Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades

Anexos

MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES

ANEXOS

Por
Jorge Alonso Arboleda González

Medellín, Colombia

2008

PRESENTACIÓN

Este volumen contiene los anexos del manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras y actividades, con el cual se quiere aportar información adicional que puede ser útil para el aprendizaje de este tema.

Los anexos están separados de acuerdo a los capítulos en que está dividido el manual para facilitar su entendimiento.

ANEXOS AL MANUAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

ANEXOS AL CAPÍTULO 1 1

ANEXO 1.1 DECRETO NÚMERO 1220 DE 2005. REGLAMENTARIO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 1
ANEXO 1.2 CONTENIDO GENERAL DE LOS INFORMES AMBIENTALES 13

ANEXOS AL CAPÍTULO 2 15

ANEXO 2.1 LISTA GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES 15
ANEXO 2.2 EJEMPLO DE LISTA ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO PARA OTROS TIPOS DE PROYECTOS 19
ANEXO 2.3 LISTA DE ASPI'S PARA UNA CANTERA 24
ANEXO 2.4 RELACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES AMBIENTALES PARA VARIOS PROYECTOS 26

ANEXOS AL CAPÍTULO 3 61

ANEXO 3.1 LISTA DE COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES 61
ANEXO 3.2 LISTA DE INDICADORES AMBIENTALES PARA MACROPROYECTOS 63
ANEXO 3.3 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA DETERMINAR LOS COMPONENTES AMBIENTALES QUE PUEDE TENER UN PROYECTO 66

ANEXOS AL CAPÍTULO 4 89

ANEXO 4.1 LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES TÍPICOS PARA GRANDES PROYECTOS DE INGENIERÍA 89
ANEXO 4.2 OTRA LISTA DE IMPACTOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 91
ANEXO 4.3 LISTA DE IMPACTOS TÍPICOS 97
ANEXO 4.4 ACCIONES Y FACTORES ORIGINALES DEL MÉTODO DE LEOPOLD 99
ANEXO 4.5 OTROS MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 101
ANEXO 4.6 MÉTODO EPM O ARBOLEDA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 108

ANEXOS AL CAPÍTULO 5 116

ANEXO 5.1 ESTRATEGIAS GENERALES DE ATENCIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES 116
ANEXO 5.2 EJEMPLO DE MEDIDAS DE MANEJO SOCIAL 121
ANEXO 5.3 EJEMPLO DE MEDIDA DE MANEJO PARA UN IMPACTO BIÓTICO 123
ANEXO 5.5 EJEMPLO DE MEDIDA DE MANEJO PARA UN IMPACTO SOCIAL 126
ANEXO 5.6 EJEMPLO DE MEDIDA DE MANEJO PARA UN IMPACTO BIÓTICO 128
ANEXO 5.7 EJEMPLO DE UN PLAN DE MONITOREO 131

ANEXOS AL CAPÍTULO 1

ANEXO 1.1 DECRETO NÚMERO 1220 DE 2005. REGLAMENTARIO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993,

DECRETA:
T I T U L O I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo.

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos cuya capacidad para movilizar carga es igual o superior a un millón quinientas mil (1.500.000) toneladas al año y que además cuenten con un calado igual o superior a 27 pies.

Artículo 2º. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:

1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano.

4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, y

5. Las entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas Regionales, salvo cuando se trate de la realización de proyectos, obras o actividades ejecutadas por la misma entidad territorial.

Para efectos de la delegación, las corporaciones autónomas regionales tendrán en cuenta especialmente, la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de las entidades territoriales para ejercer las funciones delegadas.

Artículo 3º. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

Artículo 4º. Licencia ambiental global. Es la autorización otorgada por la autoridad ambiental competente para las obras y actividades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos.

Para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de la explotación es necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental, conforme a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global.

Dicho Plan de Manejo Ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la autoridad ambiental competente; por lo tanto el interesado, una vez presentado este, iniciará la ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento ambiental.

Artículo 5º. La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.

Artículo 6º. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación.

T I T U L O II
EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 7º. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del presente decreto.

Artículo 8º. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

1. En el sector hidrocarburos:

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular;
b) Los proyectos de perforación exploratoria, por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario;
c) La explotación de hidrocarburos que incluye las instalaciones propias de la actividad y obras complementarias incluidas el transporte interno del campo por ductos y su almacenamiento interno, las vías y demás infraestructura asociada;
d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15.24 cm), y el transporte de hidrocarburos gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación y que reúnan las siguientes condiciones: Longitudes mayores de diez (10) kilómetros, diámetros mayores a seis (6) pulgadas y presión de operación superior a veintiocho (28) bares (400 psi), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo;
e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte por ductos;
f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación.

2. En el sector minero:

La explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 toneladas/año;

b) Materiales de construcción: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 600.000 toneladas/año;
c) Metates y piedras preciosas: Cuando la explotación de material removido proyectado sea mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 1.000.000 toneladas/año.

3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad mayor de 200 millones de metros cúbicos de agua.

4. En el sector eléctrico:

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW;
b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes;
c) El tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KW.

5. Los proyectos para la generación de energía nuclear.

6. En el sector marítimo y portuario:

a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos marítimos de gran calado.

7. La construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos.

8. Proyectos de la red vial nacional referidos a:

a) La construcción de carreteras;
b) La construcción de segundas calzadas;
c) La construcción de túneles con sus accesos.

9. Obras públicas en la red fluvial nacional:

a) La construcción de puertos;
b) El cierre de brazos y madreviejas activos;
c) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.
10. La construcción de vías férreas y variantes de la red férrea nacional.

11. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas superiores a 20.000 hectáreas.

12. La importación y producción de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola, se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias.

13. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

15. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra con corrientes de agua que excedan de 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal.

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o variedades silvestres foráneas con fines de reproducción y comercialización para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La fase de investigación involucra las etapas de importación del pie parental, la instalación o construcción del zoocriadero y las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la licencia ambiental.

Parágrafo 1º. Se entiende que un proyecto afecta las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando se realiza dentro de estas o en la zona amortiguadora correspondiente, previamente definida por la autoridad. Los senderos de interpretación, los destinados a la investigación y aquellos de control y vigilancia, requerirán solamente de la autorización de la Unidad Administrativa Especial; del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Parágrafo 2º. Los zoocriaderos de especies exóticas o foráneas a los que se refiere el numeral 16 del presente artículo, no podrán adelantar actividades comerciales con individuos introducidos, ni con su producción, en ninguno de sus estadios biológicos, a menos que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los haya autorizado como predios

proveedores y solamente cuando dichos especimenes se destinen a establecimientos legalmente autorizados para su manejo en ciclo cerrado.

Parágrafo 3º. No se podrá autorizar la introducción al país de parentales de especies, subespecies, razas o variedades exóticas o foráneas que hayan sido considerados como invasoras o potencialmente invasoras por entidades científicas, académicas u organismos ambientales de carácter internacional o nacional, y declaradas como tal por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica vinculados al Ministerio.

Parágrafo 4º. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señalará las especies exóticas o foráneas que a la fecha de expedición de este decreto, hayan sido introducidas irregularmente al país y puedan ser objeto de actividades de cría en ciclo cerrado. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Artículo 9º. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

1. En el sector minero

La explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación proyectada de mineral sea menor a 600.000 toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la explotación proyectada de material removido sea menor a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a 1.000.000 de toneladas/año.

2. La construcción de presas, represas o embalses cualquiera sea su destinación con capacidad igual o inferior a 200 millones de metros cúbicos de agua.

3. En el sector eléctrico:

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 MW y menor de 100 MW;
b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de líneas con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV y que no pertenecen a un sistema de distribución local.

4. En el sector marítimo y portuario:

a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos que no sean considerados como de gran calado;
c) Construcción de rompeolas, tajamares, canales y rellenos hidráulicos;
d) La estabilización de playas y entradas costeras;
e) La creación de playas artificiales y de dunas.

5. La construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de nuevas pistas en los mismos.

6. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria:

a) La construcción de carreteras;
b) La construcción de nuevas calzadas;
c) La construcción de túneles con sus accesos.

7. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional:

a) La construcción y operación de puertos;
b) El cierre de brazos y madreviejas en la red fluvial;
c) La construcción de espolones;
d) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.

8. La construcción de vías férreas regionales y variantes de estas.

9. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos.

10. La construcción y operación de rellenos sanitarios.

11. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes.

12. La industria manufacturera para la fabricación de:

a) Sustancias químicas básicas de origen mineral;
b) Alcoholes;
c) Acidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados.

13. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

14. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas mayores o iguales a 5.000 hectáreas e inferiores o iguales a 20.000 hectáreas.

15. Los proyectos que requieran transvase de una cuenca a otra de corrientes de agua igual o inferior a 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal.

16. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales.

Parágrafo 1º. Para los efectos del numeral 16 del presente artículo, la licencia ambiental contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental incluye las actividades de caza de fomento, construcción o instalación del zoocriadero y las actividades de investigación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la licencia ambiental. Cuando las actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de jurisdicción de la entidad competente para otorgar la licencia ambiental, la autoridad ambiental con jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso de caza de fomento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. De igual forma, no se podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies sobre las cuales exista veda o prohibición.

Parágrafo 2º. Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar licencias ambientales para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales de especies exóticas en ciclo cerrado, para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un zoocriadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre debidamente autorizado como predio proveedor.

Parágrafo 3º. Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la licencia ambiental para la construcción y operación para los proyectos, obras o actividades de que trata este artículo, sea solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, esta será de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Parágrafo 4º. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no tendrán las competencias señaladas en el presente artículo, cuando los proyectos, obras o actividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Parágrafo 5º. Las licencias ambientales de los proyectos relacionados con el numeral 10 y 11 del presente artículo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, solamente podrán ser solicitadas y otorgadas a:

a) Empresas de servicios públicos debidamente registradas;

b) Personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos;
c) Municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto a la Ley 142 de 1994;
d) Organizaciones autorizadas conforme a la Ley 142 de 1994 para prestar servicios públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas;
e) Entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994.

Parágrafo 6º. Cuando el aprovechamiento y/o el almacenamiento temporal de residuos sólidos requieran del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, deberán contar con los permisos, concesiones y/o autorizaciones necesarias. Asimismo, la disposición final de los subproductos no aprovechables que se generen en desarrollo de estas actividades, deberá realizarse en un sistema de disposición final autorizado por la autoridad ambiental competente.

Artículo 10. De los ecosistemas especiales. Cuando los proyectos a que se refiere el artículo 9º del presente decreto, pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional, la autoridad ambiental competente, deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Parágrafo. Igualmente, cuando los proyectos a que se refieren los artículos 8º y 9º del presente decreto, pretendan ser desarrollados en ecosistemas de páramos, humedales y/o manglares, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta

las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas a través de los diferentes instrumentos administrativos de manejo ambiental.

Artículo 11. Definición de competencias. Cuando el proyecto, obra o actividad se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, designará la autoridad ambiental competente para decidir sobre el otorgamiento de la licencia ambiental.

En el acto de otorgamiento de la misma, la autoridad designada precisará la forma de participación de cada entidad en el proceso de seguimiento.

En todo, caso, una vez otorgada la licencia ambiental, el beneficiario deberá cancelar las tasas ambientales a la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se haga el uso, aprovechamiento y/o vertimiento respectivo. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad ambiental a la cual se formule la solicitud de licencia ambiental o el interesado, si considera que existe colisión o concurrencia de competencias sobre el proyecto, obra o actividad, pondrá en conocimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dicha situación, para que este designe dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a una de las autoridades ambientales competentes, como responsable de adelantar el procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental.

T I T U L O III
ESTUDIOS AMBIENTALES

Artículo 12. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el Estudio de Impacto Ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental competente.

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes.

Artículo 13. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad.

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdos con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar.

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que se requieran.

Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide tales términos de referencia, las autoridades ambientales los fijarán de forma específica para cada caso dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud:

No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio con el cumplimiento de la metodología general para la presentación de estudios ambientales, que para el efecto expedirá este Ministerio y que serán de obligatorio cumplimiento.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expedirá esta metodología en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, la cual podrá ser actualizada cuando se considere pertinente.

Artículo 14. Participación de las comunidades. En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales, y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique.

Artículo 15. Del manual de evaluación. Para la evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos en el manual de evaluación que expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de este decreto.

Diagnóstico ambiental de alternativas

Artículo 16. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Tendrá como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus características ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas.

Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.

Artículo 17. Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El interesado deberá solicitar pronunciamiento respecto de sí el proyecto, obra o actividad que se pretende realizar requiere de la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en los siguientes casos:

1. Los proyectos, obras o actividades cuya competencia está atribuida al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Lo anterior salvo lo dispuesto por la Ley 685 de 2001 - Código de Minas.
2. Los proyectos, obras o actividades de competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales a que se refieren los numerales 2, 3 literal a), 7 literal a) y 10, del artículo 9º del presente decreto.

Artículo 18. Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá contener:

1. Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad.
2. La descripción del proyecto, obra o actividad.
3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las áreas de manejo especial, así como también las características del entorno social y económico para cada alternativa presentada.
4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya.
5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes alternativas estudiadas.
6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o actividad.
7. Selección y justificación de la mejor alternativa.
8. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas.

Artículo 19. Verificación. Para la revisión y evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 13, 16 y 18 del presente decreto, y que presente claramente las diferentes alternativas del proyecto con un análisis comparativo de los diferentes impactos ambientales de cada una de ellas, especificando cuáles de estos no se pueden evitar o mitigar.

Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y suficiente para la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente respuestas fundamentadas a las inquietudes y observaciones de la comunidad.

Estudio de impacto ambiental

Artículo 20. Del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente:

1. Objeto y alcance del estudio.
2. Un resumen ejecutivo de su contenido.
3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad.
4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos, identificación y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control.
5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003.
6. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o actividad.
8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad.
9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse.
10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que deberá contener lo siguiente:

a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad en el medio ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto obra o actividad;
b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular;
c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención de la emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o actividad;
d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total del proyecto obra o actividad y cronograma de ejecución del Plan de Manejo.

Parágrafo. El estudio de impacto ambiental para las actividades de perforación exploratoria deberá adelantarse sobre el área de interés geológico específico que se declare, siendo necesario incorporar en su alcance entre otros aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del área de interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de producción y el transporte en carro tanques y/o líneas de conducción de los fluidos generados.

Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 13 y 20 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo ambiental correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el Plan de Manejo Ambiental presento las medidas adecuadas para la mitigación, corrección, prevención y/o compensación de los impactos ambientales identificados, así como los recursos (técnicos y financieros) requeridos; presente un plan de contingencia consistente con el análisis de riesgos y vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y presento un plan de monitoreo con indicadores que faciliten la verificación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales.

T I T U L O IV
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 22. De la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. En los casos en que se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad o no de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, se surtirá el siguiente procedimiento:

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine si el proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
2. Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud, la autoridad ambiental mediante acto administrativo se pronunciará sobre si el proyecto requiere o no de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas. En el evento de no requerirse, expedirá los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, cuando estos no hayan sido previamente establecidos para el sector. En este caso se continuará con el procedimiento señalado en el artículo 23 de este decreto.
3. En caso de que se requiera la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, y dentro del mismo término antes señalado, la autoridad ambiental expedirá los términos de referencia para su elaboración, cuando estos no hayan sido previamente establecidos para el sector.
4. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad ambiental competente expedirá en un término de diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, el acto de iniciación de trámite, que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993, y procederá a la evaluación del mismo.
5. La autoridad ambiental competente, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de iniciación de trámite, elegirá la alternativa o las alternativas sobre las cuales debe elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijará los términos de referencia para la elaboración del mismo.

Artículo 23. De la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, o una vez surtido el procedimiento señalado en el artículo anterior, el interesado deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental acompañado con el Formato Unico Nacional de Solicitud de licencia ambiental, a que se refiere el artículo 24 de este decreto, según lo dispuesto a continuación:

1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, expedir el auto de iniciación de trámite en los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, y comprobar que el valor cancelado por concepto del servicio de evaluación esté conforme a las normas vigentes.
2. Cumplido este término, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado la información adicional que se considere indispensable. En este caso se suspenderán los términos que tiene la autoridad para decidir.

3. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince (15) días hábiles para solicitar a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deben ser remitidos en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación correspondiente.
4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir.
5. La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en un término no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la expedición del citado auto.
6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto.
7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades ambientales tendrán en cuenta el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y sus normas reglamentarias, para lo cual deberán considerar que esta comprende el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en los casos que haya lugar, y el Estudio de Impacto Ambiental.

Artículo 24. Del Formato Unico Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental. El Formato Unico Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental a que se refiere el artículo 22, contendrá los datos del solicitante, la relación de los recursos naturales renovables que requiere utilizar para el desarrollo del proyecto, la manifestación de afectación o no al Sistema de Parques Nacionales Naturales, sus zonas de amortiguación, cuando estas estén definidas, o a otras áreas de manejo especial. Adicionalmente deberá anexar la siguiente documentación:

a) Plano de localización del proyecto, obra o actividad, en base cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC;
b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
c) Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica;
d) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo menos su localización, dimensión y costo estimado de inversión y operación;
e) Descripción de las características ambientales generales del área de localización del proyecto, obra o actividad;
f) Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de influencia directa del proyecto, obra o actividad propuesta;
g) Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre comunidades indígenas y/o negras tradicionales;
h) Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por los servicios de evaluación de la licencia ambiental, para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
i) El estudio de impacto ambiental en original y medio magnético.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinará dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del presente decreto, el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el peticionario deberá igualmente radicar una copia del estudio de impacto ambiental ante las respectivas autoridades ambientales regionales con el fin de que estas emitan el pronunciamiento de su competencia. De la anterior radicación se deberá allegar constancia a este Ministerio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes con destino al expediente.

Parágrafo 3°. En los casos relacionados con actividades mineras que requieran licencias ambientales se estará al procedimiento señalado en el artículo 282 de la Ley 685 del 2001 -Código de Minas o la norma que lo modifique.

Artículo 25. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del cual se otorga una licencia ambiental contendrá:

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se autoriza la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón social, documento de identidad y domicilio.
2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia Ambiental.
5. Los recursos naturales renovables que se autorizan utilizar, aprovechar y/o afectar, así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso.
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono o terminación del proyecto, obra o actividad.
7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente.

T I T U L O V

MODIFICACIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN O REVOCATORIA,
Y CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 26. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental podrá ser modificada en los siguientes casos:

1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgar la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia ambiental.

Artículo 27. Procedimiento para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar una licencia ambiental el beneficiario de esta deberá presentar su solicitud y allegar a la autoridad ambiental competente la siguiente información:

1. La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) incluyendo planos y mapas de localización, el costo de la modificación y la justificación.
2. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y los ajustes a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental que corresponda.
3. Autoliquidación y dos copias de la constancia de pago del cobro por la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad, para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
4. En los casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el peticionario deberá también radicar una copia del complemento de los estudios respectivos ante las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto; con el fin de que se pronuncien sobre la modificación solicitada si a ello hay lugar, para lo cual contarán con un término máximo de treinta (30) días hábiles. El peticionario allegará la constancia de radicación con destino al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
5. Presentada la solicitud con la totalidad de la información, la autoridad ambiental competente expedirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la petición un acto administrativo por medio del cual se da inicio al trámite de modificación de licencia ambiental.
6. El acto de inicio, se notificará y publicará en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
7. Revisada la documentación entregada, se determinará si es necesario exigir el aporte de información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta de treinta (30) días hábiles para solicitar al interesado que allegue la misma.

Una vez reunida toda la información requerida, la autoridad ambiental competente decidirá sobre la modificación o no de la licencia ambiental, en un término que no podrá exceder de veinte (20) días hábiles.

Parágrafo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia, solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no de adelantar el trámite para el procedimiento de modificación de la misma.

Esta deberá pronunciarse al respecto en un término que no podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Artículo 28. Cambio de solicitante. Durante el trámite para el otorgamiento de la licencia ambiental y a petición de los interesados, podrá haber cambio de solicitante.

El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental.

Artículo 29. Cesión de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla a otra persona, lo que implicar la cesión de los derechos y las obligaciones que se derivan de ella.

En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia ambiental solicitarán por escrito autorización a la autoridad ambiental competente, quien deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo.

A la petición de la cesión se anexará copia del documento que contenga la cesión, los certificados de existencia y representación legal, si se trata de personas jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales.

Artículo 30. De la modificación, cambio de solicitante y cesión del Plan de Manejo Ambiental. Lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 del presente decreto, se aplicará en lo pertinente a los Planes de Manejo Ambiental a que se refiere el artículo 40 de esta norma.

Artículo 31. Suspensión o revocatoria de la licencia ambiental. La licencia ambiental podrá ser suspendida o revocada mediante resolución motivada por la misma autoridad ambiental que la otorgó, sustentada en concepto técnico, cuando el beneficiario de la licencia ambiental haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.

Parágrafo. Antes de proceder a la revocatoria o suspensión de la licencia ambiental se requerirá por una sola vez al beneficiario de esta, para que corrija el incumplimiento en el cual ha incurrido o presente las explicaciones que considere necesarias sobre las causas de su incumplimiento. En el mismo acto de requerimiento, la autoridad ambiental competente fijará el plazo para corregir el incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto.

Artículo 32. Cesación del trámite de licencia ambiental y del Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades ambientales competentes de oficio o a solicitud del peticionario, declararán la cesación del trámite de las actuaciones para el otorgamiento de licencia ambiental o de establecimiento o imposición de Plan de Manejo Ambiental de proyectos, obras o actividades que conforme a las normas vigentes no requieran dichos instrumentos administrativos de manejo y control ambiental, y procederán a ordenar el archivo correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

T I T U L O VI
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo 33. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:

1. Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y monitoreo, y de contingencia, así como la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
3. Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
4. Evaluar el desempeño ambiental considerando las medidas de manejo establecidas para controlar los impactos ambientales.

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos de información, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia.

Artículo 34. Del manual de seguimiento. Para el seguimiento de los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las autoridades ambientales adoptarán los criterios definidos en el manual de seguimiento que expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de este decreto.

Artículo 35. Del cobro del servicio de seguimiento ambiental. La tarifa para el cobro del servicio de seguimiento de las licencias ambientales y de los Planes de Manejo Ambiental, se fijará de conformidad con el sistema y método de cálculo señalado en la normatividad vigente para el caso, y los dineros recaudados por este concepto solamente se podrán destinar para el cumplimiento cabal de dicha función.

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el Plan de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas.

Artículo 36. De la comisión de diligencias. Las autoridades ambientales podrán comisionar la práctica de pruebas y de las medidas y diligencies que se estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas por la ley y los reglamentos a las autoridades ambientales.

T I T U L O VII
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Artículo 37. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, deberá iniciar en un término de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, las acciones necesarias para tener disponible la información ambiental para la toma de decisiones y que haya sido generada como parte de los estudios y de las actividades de evaluación y seguimiento dentro del trámite de licenciamiento ambiental.

Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la información que sobre el asunto reciban o generen por sí mismas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el IDEAM.

Artículo 38. Acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir de las autoridades ambientales información sobre los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental o del establecimiento de Plan de Manejo Ambiental, sin necesidad de invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento.

Artículo 39. Declaración de estado del trámite. A petición de cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada que desarrolle un proyecto, obra o actividad que requiera licencia u otros instrumentos administrativos de manejo y control ambiental, la autoridad ambiental competente, expedirá constancia del estado en que se encuentra el trámite.

T I T U L O VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40. Régimen de transición. Los proyectos a los que se refieren los artículos 8° y 9° del presente decreto, que hayan iniciado actividades con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 y no cuenten con autorización ambiental para su operación podrán continuar, para lo cual deberán presentar ante la autoridad ambiental competente un Plan de Manejo Ambiental. De igual forma, aquellos que se encuentren inactivos y pretendan reanudar actividades, deberán presentar un Plan de Manejo Ambiental para su evaluación y establecimiento. Los interesados deberán presentar el Plan de Manejo Ambiental a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la publicación del presente decreto.

Parágrafo 1°. El Plan de Manejo Ambiental a que se refiere el presente artículo, es el instrumento de manejo y control ambiental para el desarrollo de los proyectos, obras y actividades cobijadas por el régimen de transición.

Parágrafo 2°. Para efectos de la presentación del Plan de Manejo Ambiental, el interesado deberá solicitar a la autoridad ambiental competente los términos de referencia correspondientes, los cuales se acogerán a lo establecido en el artículo 13 del presente decreto y serán expedidos dentro del mes siguiente a la radicación de la solicitud.

Parágrafo 3°. En los casos a que haya lugar, se deberán tramitar y obtener ante las respectivas autoridades ambientales, los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables que se requieran para el efecto. Para el establecimiento del Plan de Manejo ambiental, se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 23 y 25 del presente decreto.

Artículo 41. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el inciso 5 y la expresión "y de medidas preventivas" del inciso 6 del artículo 8° del Decreto 1768 de 1994, y el Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2005.

ANEXO 1.2 CONTENIDO GENERAL DE LOS INFORMES AMBIENTALES

El contenido de los informes de las EIA varía dependiendo de la fase en que se realice, es decir, del alcance y objetivos de la misma. Sin embargo todos los informes deberían cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser claros y explícitos
- Evitar la elaboración de grandes volúmenes (utilizar un documento central y Anexos o apéndices, para presentar información detallada)

Para un Estudio de Impacto Ambiental, el contenido debería ser el siguiente:

Resumen ejecutivo: Síntesis de las EIA, haciendo énfasis en conclusiones y recomendaciones del estudio (máximo 10 hojas)

1. Introducción:

- Marco normativo
- Métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información
- Las metodologías de identificación y evaluación de impactos utilizadas
- Fechas del estudio
- Reseña de las gestiones ambientales realizadas para el proyecto
- Relación de personal participante, laboratorios, equipos, etc.
- Deficiencias de información que causen incertidumbre

2. Objetivos del estudio:

3. Localización y descripción general del proyecto
- Planos de localización del proyecto y de ubicación de las diferentes obras (escala apropiada)
- Características técnicas de las obras principales
- Duración, etapas y cronograma de ejecución
- Costo total y de operación anual

4. Área de influencia

5. Caracterización ambiental
- Medio físico
- Medio biótico
- medio social

6. **Identificación y evaluación de impactos**

7. Análisis de riesgos ambientales

8. Plan de manejo ambiental

9. Plan de monitoreo y seguimiento

10. Plan de contingencia

11. Conclusiones y recomendaciones
- Aspectos más relevantes
- Consideraciones especiales para los diseños, la construcción y la operación

12. Anexos

- Glosario
- Fotografías
- Planos
- Informes detallados de los estudios ambientales
- Otros

ANEXOS AL CAPÍTULO 2

ANEXO 2.1 LISTA GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES

(Fuente: Sistema de Gestión Ambiental. Gerencia Generación de Energía. Empresas Públicas de Medellín)

TEMA		ASPECTO AMBIENTAL			IMPACTO RELACIONADO
1	AGUA	A	Vertimiento de aguas lluvias	1	Contaminación de aguas lluvias
		B	Producción de aguas domésticas	1	Aumento del agua residual a tratar
		C	Vertimiento de aguas domésticas a corriente o cuerpo de agua	1	Contaminación de aguas por materia orgánica
				2	Deterioro ecosistema natural
				3	Generación olores ofensivos
		D	Vertimiento aguas residuales a sistema alcantarillado o sistema de tratamiento	1	Aumento agua residual a tratar
		E	Vertimiento de aguas domésticas al suelo	1	Contaminación del suelo
				2	Producción olores ofensivos
				3	Molestias a la comunidad
				4	Deterioro ecosistema natural
		F	Producción de aguas de lavado	1	Aumento del agua residual a tratar
		J	Vertimiento de aguas de lavado a corriente o cuerpo de agua	1	Contaminación de aguas
				2	Deterioro ecosistema natural
		H	Producción de aguas de proceso	1	Aumento del agua residual a tratar
		I	Vertimiento de aguas de proceso a alcantarillado	1	Contaminación del agua (el nivel y tipo varía según las sustancias incorporadas, en especial si son catalogadas como peligrosas)
				2	Deterioro ecosistema natural
				3	Contaminación del agua por temperatura
				4	Mejoramiento de la calidad del agua por el aporte de oxigeno disuelto
				5	Desestabilización de orillas por procesos erosivos
				6	Incremento de los niveles de inundaciones
				7	Deterioro de la infraestructura aguas debajo de la descarga
				8	Producción de olores ofensivos
				9	Molestias a la comunidad
				10	Daños a la salud de la población vecina
		J	Vertimiento de agua residual tratada	1	Contaminación del agua
				2	Deterioro ecosistema natural
				3	Contaminación del suelo por lodos
				4	Deterioro del paisaje
		K	Eliminación ecosistema acuático natural (inundación)	1	Disminución o desaparición especies de ambientes lénticos
				2	Pérdida de actividades económicas
				3	Pérdida de actividades recreativas
				4	Eliminación o deterioro de paisaje natural
		L	Creación nuevo ecosistema acuático	1	Aumento de especies de ambientes lóticos
				2	Incremento actividades turísticas y recreacionales
				3	Mejoramiento condiciones paisajísticas naturales
		M	Eutrofización (Incremento nutrientes o fertilización del agua)	1	Deterioro de la calidad del agua
		N	Fluctuaciones del nivel del embalse	1	Incremento proceso de erosión de orillas
				2	Disminución población íctica
		O	Vertimiento aguas de filtración de obras subterráneas	1	Incremento de caudales en corrientes superficiales vecinas
				2	Contaminación aguas superficiales
		P	Retención de aguas en el embalse	1	Disminución caudales aguas abajo
				2	Deterioro ecosistema natural
				3	Pérdida actividades productivas
				4	Disminución o pérdida disponibilidad de agua
		Q	Formación deltas de sedimentos en zonas de confluencia	1	Incremento posibilidades de inundaciones en zonas de confluencia
				2	Deterioro de infraestructura

TEMA		ASPECTO AMBIENTAL			IMPACTO RELACIONADO
				3	Deterioro condiciones paisajísticas naturales
2	AIRE	A	Emisión de material particulado / polvo	1	Contaminación del aire
				2	Incremento de molestias a la comunidad
				3	Daños a la salud de la población vecina
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				5	Deterioro de cultivos y otras actividades productivas
				6	Deterioro condiciones paisajísticas naturales
		B	Emisión de gases o calor (de procesos o combustibles)	1	Contaminación del aire
				2	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				3	Contribución al problema de calentamiento global
				4	Molestias a la comunidad
		C	Emisión de Nox	1	Contaminación del aire
				2	Contribución al problema de la lluvia ácida
				3	Contribución a los problemas de neblinas fotoquímicas
				4	Contribución al problema del calentamiento global
				5	Contribución al problema de deterioro de la capa de ozono
				6	Daños a la salud de la población vecina
		D	Emisión de Sox	1	Contaminación del aire
				2	Contribución al problema de la lluvia ácida
				3	Contribución a los problemas de neblinas fotoquímicas
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales (sobre todo plantas y ecosistemas acuáticos)
				5	Daños a la salud de la población vecina
		E	Emisión de CO y CO2	1	Contaminación del aire
				2	Contribución al problema de calentamiento global
				3	Daños a la salud de la población vecina
		F	Emisión de compuestos orgánicos volátiles	1	Contaminación del aire
				2	Contribución al problema de calentamiento global
				3	Contribución al problema de reducción de la capa de ozono
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				5	Daños a la salud de la población vecina
		G	Emisión de sustancias peligrosas	1	Contaminación del aire (depende de la sustancia)
				2	Daños a la salud y vida de la población vecina
		H	Producción de olores ofensivos	1	Contaminación del aire por olores ofensivos
				2	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				3	Molestias a la comunidad
		I	Generación de ruido ambiental	1	Contaminación del aire por ruidos ofensivos
				2	Molestias a la comunidad
				3	Daños a la salud de la población vecina
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
3	RESIDUOS	A	Producción de residuos	1	Aumento de la cantidad de residuos a manejar
		B	Disposición de residuos en relleno o basurero local	1	Contaminación del suelo
				2	Contaminación del agua (por lixiviados, filtraciones, derrames)
				3	Contaminación del aire por olores ofensivos
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				5	Molestias a la comunidad
				6	Daños a la salud de la población vecina
				7	Degradación del suelo
				8	Deterioro condiciones paisajísticas naturales
		C	Disposición de residuos en relleno municipal	1	Contaminación y degradación del suelo
				2	Contaminación del agua (por lixiviados, filtraciones y

TEMA		ASPECTO AMBIENTAL			IMPACTO RELACIONADO
					derrames)
				3	Contribución al problema de calentamiento global
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				5	Contaminación del aire por olores ofensivos
				6	Deterioro condiciones paisajísticas naturales
		D	Disposición de residuos en sistema de incineración	1	Contaminación del aire por COV, Nox, Sox, CO2
				2	Contaminación del aire por material particulado
				3	Contribución al problema de calentamiento global
				4	Contribución al problema de reducción de la capa de ozono
		E	Procesos de reciclaje, recuperación o reutilización	1	Reducción de la cantidad de residuos a disponer
5	SUELO	A	Arrastre material inerte	1	Contaminación del suelo
				2	Contaminación del agua
		B	Remoción horizonte orgánico	1	Pérdida productividad del suelo
				2	Reducción actividades agrícolas y pecuarias
					Deterioro condiciones paisajísticas naturales
		C	Compactación suelo por movimientos de maquinaria y equipos	1	Pérdida productividad del suelo
				2	Reducción actividades agrícolas y pecuarias
		D	Cubrimiento de suelo (zonas de depósito, excavaciones, etc.)	1	Pérdida productividad del suelo
				2	Deterioro condiciones paisajísticas naturales
				3	Reducción actividades agrícolas y pecuarias
		E	Modificación drenajes naturales	1	Incremento procesos erosivos
		F	Exposición del suelo a agentes erosivos	1	Incremento pérdida de suelo
				2	Contaminación del agua
				3	Deterioro condiciones paisajísticas naturales
		G	Estabilidad de taludes	1	Mejoramiento y recuperación de la estabilidad del suelo
				2	Mejoramiento del paisaje
		H	Conformación zonas inestables	1	Desestabilización
				2	Contaminación del agua
6	VEGE-TACIÓN	A	Protección y conservación zonas aledañas al embalse	1	Consolidación de la cultura ambiental en comunidad y turística
		B	Conformación nuevas áreas con vegetación	1	Incremento área hábitat terrestres
				2	Incremento población fauna terrestre
				3	Reducción pérdidas de suelo
				4	Mejoramiento condiciones paisajísticas naturales
		C	Destrucción o eliminación áreas con vegetación	1	Reducción área hábitat terrestres
				2	Reducción población fauna terrestre
				3	Desmejoramiento condiciones paisajísticas naturales
7	VISUAL	A	Desorden	1	Contaminación visual
		B	Orden y aseo (higiene y señalización)	1	Fomento de buenas prácticas ambientales
		C	Inclusión elementos extraños en el paisaje	1	Desmejoramiento condiciones paisajísticas naturales
				2	Mejoramiento condiciones paisajísticas naturales
8	CONSU-MOS	A	Consumo de agua de acueducto	1	Reducción de un recurso natural renovable
		B	Consumo de agua de fuente natural (acueducto propio)	1	Reducción de un recurso natural renovable
				2	Deterioro ecosistema acuático
				3	Reducción en la disponibilidad de aguas superficiales
		C	Recirculación de agua	1	Reducción en la demanda de recursos naturales
		D	Consumo de energía eléctrica	1	Aumento en la demanda de los recursos naturales
		E	Consumo de gas natural, petróleo, carbón y otros combustibles fósiles para energía	1	Reducción de recurso natural no renovable
		F	Consumo productos químicos	1	Depende del producto (algunos son químicos agresivos con las personas o el medio ambiente)
		G	Consumo de aceites hidráulicos, lubricante, grasas, etc.	2	Reducción de recurso natural
		H	Consumo de materias primas (especiales o	1	Reducción de recurso natural

TEMA		ASPECTO AMBIENTAL			IMPACTO RELACIONADO
			peligrosas)	2	Aumento cantidad de residuos especiales a disponer
		I	Consumo de materias primas no especiales ni peligrosas	1	Reducción de recurso natural
				2	Aumento cantidad de residuos a disponer
		J	Consumo de material de oficina (papeles, toners, etc.)	1	Reducción recurso natural
				2	Aumento cantidad de residuos a disponer
		K	Consumo materiales de construcción	1	Reducción recurso natural
				2	Aumento cantidad de residuos a disponer
9	SOCIAL	A	Desarrollo de programas de formación, sensibilización y capacitación de comunidades	1	Fortalecimiento de las organizaciones comunitarios
				2	Fortalecimiento de imagen corporativa
		B	Generación de recursos económicos por transferencias	1	Aumento en los ingresos municipales y regionales por transferencias
		C	Generación de empleo	1	Incremento de la demanda de empleo
		D	Atención medica a comunidad vecina	1	Mejoramiento de calidad de vida en servicios de salud
		E	Llegada de personal foráneo e interacción con comunidad local	1	Incremento riesgo de enfermedades infecto contagiosas
				2	Generación de expectativas en la comunidad local
		F	Adquisición bienes y servicios	1	Incremento precio de bienes y servicios
				2	Generación mayores ingresos para la comunidad
		G	Negociación de tierras	1	Incremento precio de la propiedad
				2	Especulación con precios
		H	Promoción actividades turísticas	1	Aumento de calidad de vida (recreación)
10	PELIGROS	A	Incendio	1	Contaminación del aire con gases, humo, cenizas y material particulado
				2	Daño a la salud y bienes de la población vecina
				3	Contribución al problema de calentamiento global
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				5	Deterioro actividades económicas
		B	Explosión	1	Contaminación del aire con gases, humo, cenizas y material particulado
				2	Daño a la salud y bienes de la población vecina
				3	Contribución al problema de calentamiento global
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				5	Deterioro actividades económicas
		C	Derrames (sustancias líquidas y sólidas)	1	Contaminación del agua
				2	Contaminación del suelo
				3	Daños a la salud de la población vecina
				4	Deterioro de las condiciones ambientales locales
		D	Fuga	1	Contaminación del aire
				2	Daños a la salud de la población vecina
				3	Deterioro de las condiciones ambientales locales
				4	Contribución al problema del calentamiento global
				5	Contribución al problema de la lluvia ácida
				6	Contribución a los problemas de neblinas fotoquímicas
				7	Contribución al problema de deterioro de la capa de ozono
		E	Inundación	1	Daños a la salud y bienes de la comunidad local
				2	Daños a infraestructura local
				3	Deterioro actividades económicas
		F	Accidente vehicular	1	Daños a la salud de la comunidad local
				2	Daños a infraestructura local

ANEXO 2.2 EJEMPLO DE LISTA ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO PARA OTROS TIPOS DE PROYECTOS

Fuente: Evaluación de impacto ambiental. Un instrumento para el desarrollo. Apolinar Figueroa y otros.

- Barandas de defensa, separadores centrales tipo New Jersey.
- Señalización vertical y horizontal.
- Materiales y Cantidades.

- *Areas de servicios y zonas de recreación y descanso*

- *Tipo y calidad de la tecnología a emplear*
  - Innovadora.
  - Tradicional.
  - Uso intensivo de mano de obra.

- *Necesidades de mano de obra*
  Durante la construcción. Deberá hacerse un estimativo del número de personas por especialidades, que van a ser empleadas durante el período de construcción y las que necesitarán alojamiento y transporte.

- *Cronograma de actividades de construcción. Plazo de ejecución*
  - Cada etapa de la ejecución de la obra estará incluida en el cronograma de actividades y allí se indicará cuando y cuanto tiempo durará cada una.
  - Si el cronograma de actividades es detallado, en cada una de las etapas del proyecto, se podrán evaluar paso a paso los efectos ecológicos que se puedan presentar. Además esto permitirá planear medidas de mitigación con el fin de disminuir el daño ecológico que pueda presentarse en la zona.

- *Costos de la obra*
  - Costo total de construcción, como inversión inicial.
  - Costo por etapas.
  - Costo de mano de obra.
  - Costo de materiales.
  - Costo del mantenimiento anual.
  - Costos de medidas de mitigación.

- *Tránsito previsto para la fase de operación*
  - Volúmenes para el año inicial y futuros.
  - Tipo de vehículos. Porcentajes de participación.
  - Transporte de sustancias peligrosas.

- *Campamentos*
  - Viviendas para el personal.
  - Talleres.
  - Depósitos.
  - Obras temporales o permanentes, que en un futuro puedan tener un propósito diferente, tales como escuelas, colegios y viviendas.
  - Ubicación,y vías de accesos.

- *Equipo durante la construcción*
  Se describirá el equipo necesario para la construcción, indicando las características fundamentales:
  - Unidades.
  - Tamaño.
  - Clase de combustible utilizado.
  - Grado y tipo de contaminación producido (vibraciones, emisiones atmosféricas, niveles de ruido, etc.).
  - Tiempo aproximado de utilización.

7.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Un proyecto influye por una parte sobre el ambiente en el que se inserta en los aspectos legales, políticos, sociales y administrativos, pero principalmente por los impactos debido a su presencia física.

En un proyecto pueden diferenciarse las siguientes etapas que corresponden a igual número de fases:

- **Planificación** **Fase I**
- **Estudio y diseño** **Fase II**
- **Construcción** **Fase III**
- **Operación y conservación** **Fase IV**

El desarrollo de cada etapa provoca una intervención física con impactos diversos, que se detallarán más adelante.

- La etapa de ***planificación*** incluye estudios de localización, análisis de prefactibilidad técnica y económica, que pueden generar expectativas positivas y negativas, como por ejemplo migración o inmigración poblacional, alteraciones en el mercado inmobiliario y aún cambios en los usos del suelo.
- Durante la realización de los ***estudios de campo y diseño*** del proyecto y sus posibles alternativas se realizarán "transectos" de vegetación y fauna asociada y sondeos en los suelos para su evaluación, que si bien son impactos menores, podrían adquirir gran importancia en áreas de parques nacionales o reservas forestales, principalmente en las alternativas de trazado que luego de la evaluación resulten desechadas.

La selección definitiva de una alternativa y la elaboración del *proyecto* ejecutivo de ésta, irán fortaleciendo las expectativas ya citadas en la etapa de planificación, y sus implicaciones.

- La etapa de ***construcción*** presenta el efecto más intenso sobre el medio físico y la población por lo cual debe analizarse mas detalladamente. El proceso se inicia inicia con una redistribución de la accesibilidad y el movimiento del personal y la maquinaria en el área de influencia de la obra, generando una gama de importantes efectos algunos permanentes ya sean positivos o negativos y otros reversibles.
- La etapa de ***operación y conservación o mantenimiento***. es lógicamente la etapa más extensa en el tiempo y en ella intervienen por ejemplo los efectos generados por su funcionamiento, el tránsito, y las operaciones tendientes a su mantenimiento.

A continuación se detallan una serie de actividades que están ligadas a los procesos de construcción de los proyectos, listadas en su posible secuencia de ocurrencia.

Procesos de extracción de recursos

En las áreas que presentan una poca o ninguna intervención por parte del hombre, estas actividades se convierten en generadoras de impactos severos, más que todo por los procesos de apropiación y extracción de recursos naturales renovables y no renovables. Este proceso de extracción de materiales, agenciado por la accesibilidad que proporciona la apertura de la vía, es en ocasiones más impactante que las actividades mismas de construcción en sí. Es común la extracción de estos materiales con propósitos comerciales. Las apropiaciones más comunes se hacen por ejemplo sobre maderas, fibras y resinas, animales vivos, plumas, pieles, pesca, minería (de recursos metálicos y no metálicos), entre otros.

Adquisición de predios

Esta actividad que hace referencia a la negociación de los predios, también incluye procesos tales como la demolición de viviendas, desplazamientos de la población y en algunos casos la separación o cercado de los predios adquiridos. Aquí se incluyen actividades tales como las visitas de reconocimiento las cuales demandan muchas veces la construcción de trochas, apiques, levantamientos topográficos, y perforaciones entre otras.

Construcción de talleres y campamentos

Aquí se contemplan las actividades de montaje y operación de instalaciones temporales tales como viviendas, casetas para múltiples usos, almacenamiento de explosivos, locales para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos. Además, implica el manejo de considerables volúmenes de hidrocarburos, requiriendo generalmente la adecuación de terrenos y el uso de diversos recursos como por ejemplo el

agua superficial o subterránea, maderas, y fauna, etc.

Adecuación de accesos

Esto hace referencia a la ampliación, rectificación, o construcción de pasos temporales en cañadas y cauces, para adecuarlos a las necesidades del proyecto.

Remoción de vegetación y descapote

Incluye actividades de corte y remoción de la vegetación, proceso que se realiza para la construcción por ejemplo de talleres, plazoletas, canteras, campamentos, vías y sitios de puentes. Durante el desarrollo de esta actividad se debe eliminar además la capa superficial de suelo.

Excavaciones superficiales

Aquí resulta la producción de tierra, materia vegetal en descomposición y estériles como consecuencia de actividades tales como voladuras, cortes y llenos para plazoletas, brechas, fundaciones, adecuación de accesos, construcción de nuevas vías, terraplenes, puentes y alcantarillas. Debiendo tenerse en cuenta que una vez iniciada la acción la influencia de fenómenos atmosféricos como la lluvia y el viento; geológicos como los movimientos de masas bien sean estos naturales o inducidos por el hombre, y movimientos sísmicos, pueden acelerar los procesos erosivos que afectan la estabilidad de la cuenca y agenciar contaminación del agua por sólidos, y del aire por partículas.

Transporte y acarreos

Se hace referencia al tránsito de toda clase de vehículos para transporte de personal, maquinaria, equipos, materiales, concretos, asfaltos, provisiones y desechos dentro de la zona de influencia del proyecto.

Terraplenes

Rellenado de las depresiones del terreno y compactación de grandes volúmenes de tierra para llegar al nivel de la vía. Algunas construcciones son compensadas, otras no.

Botaderos (depósitos)

Adecuación y operación de sitios para el almacenamiento, temporal o permanente de sobrantes de descapote y excavaciones superficiales, sean estos tierra, material vegetal o estériles.

Préstamo de cantera

Incluye actividades de voladura, lavado, clasificación y apilado de material de cantera; aquí no se incluye el transporte ni la disposición.

Préstamo de aluvión

Hace referencia a actividades de dragado, lavado, clasificación y apilado de materiales aluviales y detritus rocosos para mezclas asfálticas, concretos (hormigones) y afirmado de vías.

Carpeta de rodadura

Recubrimiento de la superficie de los campamentos, talleres y de la vía en particular con mezcla asfáltica o concreto. No se incluye el transporte.

Estructuras

Construcción de puentes, anillos viales, alcantarillas, cunetas, etc.

Tratamiento de taludes

Comprende obras de estabilización, revegetalización y empradizado de superficies.

Planta asfáltica

Instalaciones destinadas a la trituración y selección de material de aluvión y a la elaboración de las mezclas asfálticas.

Planta de concretos

Instalación dedicada a la preparación de concretos (hormigones).

A continuación se detallan las actividades potencialmente impactantes de un proyecto:

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA E.I.A.

Durante la construcción de la carretera

- Expropiaciones - Demolición de edificaciones
- Campamento u obrador
- Cortes o desmontes
  - "Desbosque", "destronque" y limpieza del terreno
  - Excavación y acopio de tierra y material vegetal en descomposición
  - Excavaciones propiamente dichas
  - Voladuras
- Préstamos de suelo
  - "Desbosque", "destronque" y limpieza del terreno
  - Excavación y acopio de tierra y material vegetal
  - Excavaciones propiamente dichas
- Depósitos o botaderos de suelos no utilizados
  - "Desbosque", "destronque" y limpieza del terreno
  - Excavación y acopio de. tierra y materiales de tipo vegetal en descomposición
- "Terraplenes" y "pedraplenes"
  - "Desbosque", "destronque" y limpieza del terreno
  - Compactación de la base de asiento
  - Formación de "terraplenes" y "pedraplenes"
- Pavimentos
  - Instalación y funcionamiento de plantas de tratamiento de materiales, sean estas asfálticas, hormigoneras, etc.
  - Riegos bituminosos
  - Preparación y ejecución de la estructura del pavimento
- Obras de arte y estructuras
  - Construcción de puentes, túneles, pasos elevados y subterráneos
  - Construcción de alcantarillas laterales y/o transversales
  - Desvío de cauces para construir obras de arte
- Obras y trabajos auxiliares
  - Ordenación y desvíos del tránsito
  - Revegetalización
  - Encerramiento de la zona vial..
  - Señalización e iluminación
  - Caminos de servicios o auxiliares
  - Desvío de servicios y obras temporales
- Operación de equipos viales
  - Ruidos
  - Vibraciones
  - Emanaciones de la combustión.y eliminación de grasas y aceites lubricantes
- Explotación de canteras y yacimientos
  - Voladuras
  - Desvíos de cauces de ríos y arroyos
  - Explotación de materiales
  - Depositación de materiales de descapote y/o de rechazo
- Fase de abandono

- *Durante la operación y conservación de la carretera*
  - Tránsito
    - Ruidos
    - Vibraciones
    - Emanaciones de la combustión. y eliminación de grasas y aceites lubricantes
  - Accidentes
  - Explotación por peaje
  - Mantenimiento del pavimento
    - "Bacheos"
    - Repavimentaciones
    - "Fresados" y reciclados
  - Movimientos de suelos complementarios (restitución de gálibos)
    - Banquinas
    - Taludes
  - Mantenimiento de obras de arte
  - Mantenimiento de desagües
  - Corte o el uso de herbicidas y hormonas para el control pastos y malezas
  - Aplicación de sal para derretir nieve

- *Actividades asociadas o vinculadas a la carretera y su operación*
  - Nuevos asentamientos humanos
  - Incremento de la accesibilidad y del furtivismo
  - Generación de basureros (botaderos de basura y desperdicios, etc.)

Estas actividades o acciones del proyecto o vinculados a él deben quedar determinadas cuantitativamente con la mayor aproximación posible considerando aspectos tales como:

- *Magnitud: superficie, volúmenes, cantidad de residuos, número y superficie de expropiaciones, etc.*
- *Flujos: de vehículos, de personas, de animales.*
- *Localización espacial y temporal (en la cual se produce la acción).*

El listado definitivo de las acciones del proyecto debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Que sean relevantes, es decir ajustadas a la realidad del proyecto, y capaces de desencadenar efectos notables.*
- *Que sean independientes, evitando superposiciones y duplicación en la contabilidad de los impactos.*
- *Que sean, en lo posible, medibles o cuantificables en magnitudes físicas.*

7.2.1 Actividades Inducidas o Asociadas

La realización de un proyecto sea lineal o nodal conlleva una serie de actividades inducidas o asociadas que tienen que ser consideradas a la hora de evaluar el impacto global del proyecto. Estas actividades dependen en gran medida de las características del proyecto y del medio en el que se encuentre. Pueden considerarse entre otras las siguientes:

- Actividades extractivas ligadas a la obra y creación de escombreras.
- Incremento y generación de nuevas edificaciones, zonas industriales, recreativas, urbanísticas o agrarias.
- Apertura de nuevas vías de acceso a la zona o sectores aledaños al proyecto.
- Incremento de asentamientos en áreas aledañas del proyecto, bien como consecuencia del proceso constructivo o como respuesta por ocupación espacial (colonización).

Por la importancia del proceso de transformación generado por estas actividades inducidas resulta necesario enfatizar en las extractivas y en la generación de asentamientos, edificaciones y la colonización.

Las actividades extractivas no necesariamente están ligadas al proyecto, sin embargo son inducidas por este durante la construcción. Algunas de ellas son:

- Extracción de fustes seleccionados.
- Extracción de madera para su utilización como leña.
- Aprovechamiento de frutos silvestres.
- Actividades de caza y pesca incontroladas.
- Comercialización de especímenes vivos, animales y vegetales.
- Incremento en las actividades de minería de aluvión.

La generación de asentamientos, edificaciones y procesos de colonización, son el resultado de la oferta tanto en espacio como en recursos que la construcción del proyecto ocasiona, y presentan un desarrollo paralelo al corredor intervenido. Estas actividades estan asociadas en principio, a una demanda temporal de servicios por el personal del proyecto, pero con ello se puede agenciar la aparicion de asentamientos marginales en neoformación los cuales pueden llegar a consolidarse generando núcleos rurales.

Generalmente, estos núcleos no planificados exhiben un crecimiento desordenado, se convirtien en base para la ampliación de la frontera agropecuaria creando nodos que requieren insumos y potencian los frentes de colonización y la construcción de nuevos caminos de acceso.

ANEXO 2.3 LISTA DE ASPI'S PARA UNA CANTERA

ETAPA I – CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO			
COMPON.	**ASPI**	**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO AMBIENTAL**
Construc-ción vía de acceso	Desmonte y descapote	Retiro de material vegetal existente y tierra de capote a todo lo largo de la vía	Emisión de polvo Remoción de vegetación Emisión de ruido Muerte fauna Erosión Arrastre de inertes
	Excavaciones	Corte y remoción de material necesario para conformar la banca de la vía (retroexcavadoras)	Emisión de polvo Emisión de ruido Erosión Arrastre de inertes Remoción de vegetación
	Disposición de material, transporte de material	Acarreo en volquetas de material del desmonte, descapote y excavaciones.	Emisión de ruido Accidentes Emisión de polvo
	Disposición de material en depósito	Riego y compactación de materiales en una zona adecuada para tal fin.	Emisión de polvo Emisión de ruido Erosión Arrastre de inertes
	Colocación de afirmado	Construcción de la base y sub- base de la banca de vía	Emisión de polvo Emisión de ruido
	Obras de arte * Las de la vía * Box coulvert para la quebrada	Obras civiles para el paso de drenajes superficiales que interceptan la vía Obra civil para protección de la quebrada que intercepta la Cantera.	Arrastre de inertes

ETAPA II – OPERACIÓN EXPLOTACIÓN Y TRITURACIÓN			
COMPON.	**ASPI**	**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO AMBIENTAL**
Explotación	adecuación zona a explotar * Desmonte y descapote	Retiro de material vegetal y tierra de capote en cada una de las zonas a explotar.	Emisión de polvo Remoción de vegetación Muerte fauna Erosión Emisión de ruido Arrastre de inertes
	Excavación de material estéril	Corte y remoción del material estéril de la cantera, este será utilizado posteriormente para la restauración de la cantera	Emisión de polvo Emisión de ruido Erosión Arrastre de inertes
	Disposición de material estéril * Transporte material	Acarreo en volquetas del material estéril hasta una zona de depósito.	Emisión de ruido Accidentes Emisión de polvo
	*Disposición en la zona de depósito	Riego y compactación del material estéril en una zona adecuada para tal fin.	Emisión de polvo Emisión de ruido Erosión Arrastre de inertes
	Explotación de material rocoso *Voladuras	Barrenación (perforación) y colocación de dinamita en las zonas a explotar, detonación de esta dinamita y obtención de la roca para triturar.	Emisión de ruido Emisión de polvo Desestabilización del terreno Arrastre de inertes Quejas de la comunidad
	* Transporte de material hasta la trituración	Cargue y descargue del material explotado, este se lleva hasta las tolvas de la planta de trituración.	Emisión de polvo Accidentes Emisión de ruido Arrastre de inertes
Trituración	Trituración de material	Molida del material rocoso en molinos de diferentes tipos para obtener material de diferentes diámetros.	Emisión de polvo Emisión de ruido
	Clasificación de material por diámetros comerciales.	Separación en zarandas del material triturado por diámetros según su necesidad desde gravas gruesas hasta arenas.	Emisión de polvo Emisión de ruido
	Lavado de material (arenas preferiblemente)	Limpieza de arenas para extraerle materia orgánica presente en ellas.	Arrastre de inertes

ETAPA II – OPERACIÓN EXPLOTACIÓN Y TRITURACIÓN			
COMPON.	**ASPI**	**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO AMBIENTAL**
	Acopio de materiales	Almacenamiento provisional del material	Arrastre de inertes Emisión de polvo

ETAPA III – DESMANTELAMIENTO			
COMPON.	**ASPI**	**DESCRIPCIÓN**	**ASPECTO AMBIENTAL**
Adecuación final del sitio explotado	Riego y conformación de material estéril descapote removido inicialmente.	Colocación del material estéril en las zonas explotadas, conformación de terrazas, colocación de capa orgánica antes de la revegetalización.	Reducción procesos erosivos Recuperación del paisaje Estabilización del terreno
	Manejo de aguas superficiales	Construcción de obras, cunetas, descoles, para manejo de aguas superficiales, con el fin de evitar que estas lleguen directamente al terreno restaurado.	Reducción procesos erosivos. Control aguas superficiales
	Siembra de material vegetal	Siembra de cobertura vegetal, pastos, arbustos y árboles para restablecer la zona y adecuarla paisajísticamente.	Recuperación del paisaje. Estabilización del terreno Reducción procesos erosivos Control aguas superficiales
Mano de obra (ASPI del proyecto en su conjunto)	Demanda de mano de obra	Empleo de personal necesario para las actividades de construcción, operación y desmantelamiento de la cantera.	Generación de empleo.

ANEXO 2.4 RELACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES AMBIENTALES PARA VARIOS PROYECTOS

Fuente. Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. Vicente Conesa, 1997.

ANEXOS AL CAPÍTULO 3

ANEXO 3.1 LISTA DE COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
SISTEMA ABIÓTICO	
Componente Aire	
Partículas	Calidad del aire definida en función de la existencia de material particulado, aerosoles, humos, etc.
Ruido	Sonidos que pueden causar molestias, reducción o pérdida total de audición en las personas y ahuyentar o causar estrés en los animales.
Gases y olores	Calidad del aire medida por la presencia de gases contaminantes como COx, NOx, SOx y H2S (ácido sulfhídrico), éste último producido por la descomposición anaeróbica de basuras y aguas negras, origen de malos olores.
Componente Agua	
Dinámica fluvial	Estado de equilibrio de las corrientes en función de la geomorfología, geología, hidrología, flujo de aguas subterráneas, etc.
Biodegradables	Cantidad y estado de equilibrio de sustancias biodegradables que están normalmente adheridas al fondo o en suspensión en la corriente.
Inertes	Sustancias o partículas de carácter mineral suspendidas o transportadas por la corriente y que no alteran las propiedades químicas del agua.
Tóxicos	Sustancias que pueden causar intoxicación aguda o crónica a los seres vivientes que utilizan las aguas naturales. Modificación de las propiedades físicas y químicas v. gr. tensión superficial, salinidad,
Componente Suelo	
Propiedades físicas	Características físicas de suelo: tamaño de grano, permeabilidad, porosidad, friabilidad y textura del suelo.
Propiedades químicas	Sustancias que pueden causar modificación de las propiedades químicas o bacteriológicas del suelo.
Erodabilidad	Aspectos que puedan cambiar la estabilidad de las laderas produciendo la pérdida de la capacidad de recuperación de los suelos.
SISTEMA BIÓTICO	
Componente Flora terrestre	
Estructura	Relaciones de riqueza y abundancia de las especies vegetales, con las que se infiere la heterogeneidad florística de una zona. Pueden establecerse a partir de estimaciones de riqueza, diversidad, uniformidad y dominancia, o con base en valores de importancia, distribución de abundancias (según biomasa o densidad), estructura vertical (estratificación), estructura sucesional y patrones de dispersión.
Hábitat	Hace referencia a la calidad y variedad de gradientes ambientales (temperatura, humedad, insolación, textura, drenaje, etc.) de los diferentes espacios físicos (suelo, aire,..) ocupados por las especies vegetales.
Componente Fauna terrestre	
Estructura	Se puede definir para cada grupo de organismos a partir de las relaciones de riqueza y abundancias de las poblaciones de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, indicativas de la diversidad faunística de la zona. Estimadas a partir de valoraciones de riqueza, diversidad, uniformidad y dominancia, o a partir de distribución de abundancias (densidad de organismos, actividad, etc.), patrones de agrupación, etc. Pretende dar cuenta de las disminuciones absolutas de una población o desbalances relativos entre poblaciones relacionadas (predadores y presas, polinizador y polinizado, etc.).
Hábitat	Características estructurales del entorno inmediato ocupado por las poblaciones faunísticas. Comprende la vegetación (variedad, heterogeneidad, estratificación, oferta de alimento, espacio vital para desplazamiento y reproducción) y otros aspectos ambientales (nivel de ruido, humedad, agua, visibilidad, olores, etc.).
Biota acuática	
Estructura	Relaciones de riqueza y abundancias de las poblaciones con las que se infiere la diversidad de las hidrocenosis. Estimadas a partir de valoraciones de riqueza, diversidad, uniformidad y dominancia, o a partir de modelos de distribución de abundancias (biomasa, densidad o tallas), distribución horizontal, productividad (captura por unidad de esfuerzo de captura).
Hábitat	Describe la estructura fisiográfica (rugosidad de lecho, granulometría, perímetro húmedo, pendiente,..), hidráulica (caudal, velocidad, carga) y fisicoquímica (sólidos, temperatura, pH, alcalinidad, carga orgánica, etc.) del cuerpo de agua que sustenta y mantiene las dinámicas poblacionales (demandas tróficas, espacio vital, movilidad, etc.). Estos se consideran en este caso a escala puntual para describir las condiciones actuales del hábitat inmediato de la o las

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	especies.
Ecosistemas	
Ecosistemas terrestres	Pretende abordar el análisis de un nivel superior de agregación entre los organismos vivos y su entorno, que se manifiesta en formas naturales desarrolladas a escala evolutiva que permiten diferenciar claramente una región de otra. Estas unidades se han desarrollado ante condiciones ambientales similares (climáticas y edáficas) y presentan una fisionomía común característica que puede describirse con base en las formaciones vegetales o tipos de vegetación. Esta posibilidad de inferir el estado de naturalidad de un ecosistema a partir del estado actual de su vegetación simplifica el procedimiento sin alejarse del objetivo: determinar cuales de las áreas estudiadas conservan unos mejores atributos ecológicos y posibilidades de permanencia en el tiempo.
Ecosistemas acuáticos	Condiciones del conjunto de sistemas, sean lóticos o lénticos, en cuanto a: perfil longitudinal (alternancia de fascies), dispositivos de retención, pulsos, tiempo de recarga, etc que permiten el mantenimiento de flujos de energía (calor, radiación, cadenas tróficas,..), de materia (ciclaje de nutrientes, derivas orgánicas, transferencia de poluentes) y de masas (migraciones poblacionales, estratificaciones verticales,..) de las hidrocenosis que ocupan los diferentes hábitats del biotopo.
SISTEMA ANTRÓPICO	
Componente Cultural	
Patrimoniales	Valor del sitio por sus características arqueológicas, históricas, culturales,. Igualmente de manera puntual puede haber cierta simbología profunda asociada a lugares, imágenes, que tiene mucho peso en grupos humanos.
Identidad	Forma como el individuo o los grupos se perciben a sí mismos y se diferencian de otros. Manifestación simbólica que se hace de la misma.
Estructura familiar	Formas variadas de organización básica de la sociedad, donde se produce la socialización primaria de los individuos, la cual puede incluir a otros miembros fuera de la familia nuclear.
Componente Socio espacial	
Paisaje	Percepción espacial entre lo natural, la topografía y el tratamiento de superficies, en lugares específicos del entorno, constituyendo referentes de localización e identidad.
Servicios sociales y públicos	Recursos físicos y humanos y servicios comunitarios, para la satisfacción de necesidades básicas colectivas (educación, salud) en una zona determinada. Conformación de las redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado y teléfono. Tomas y conducciones de agua, descoles, etc.
Espacio público y Estructura urbana	Áreas destinadas al uso colectivo de circulación, reunión, contemplación, recreación y atención, conformados por espacios abiertos, de libre acceso. La estructura urbana corresponde al conjunto de elementos arquitectónicos, configuradores y ordenadores de un sector, ciudad o poblado. Incluye las edificaciones.
Vías y transporte	Estructura vial y de caminos, desde el punto de vista de su estado, de los puntos de origen y destino y de la frecuencia. Conexiones entre asentamientos y tipo de transporte.
Componente Sociodemográfico	
Dinámica y tendencias poblacionales	Procesos por medio de los cuales se definen las relaciones entre natalidad, mortalidad y migración determinando el crecimiento o decrecimiento de la población. Incluye las perspectivas de cambio en las variables poblacionales que inciden en las políticas de desarrollo y en la prestación de servicios básicos a la población.
Salubridad	Condiciones de salud, respecto a morbilidad, mortalidad y enfermedades endémicas, niveles de prevención de factores de riesgo, nutrición.
Componente Socioeconómico	
Economía	Se refiere a las actividades económicas de la población (consumo, producción y distribución de la renta real), al conjunto de los recursos naturales como instrumentos de producción (bosque, hidrobiológicos, tierra), y a las áreas en las que se desarrollan los procesos de organización técnica y económica con el fin de obtener resultados útiles para una región.
Sociopolítico	
Relaciones de poder	Formas que asume el ejercicio de la capacidad de decisión, las cuales agencian distintas visiones y discursos, se expresan en ciertos centros de poder y tienen una mayor o menor capacidad de convocatoria e intervención en los asuntos públicos.
Expectativas locales	Espera por parte de la comunidad de mejora de sus condiciones básicas actuales por la presencia de los proyectos que se emprenderán en una región.

(Fuente. Guía ambiental para el sector hidroeléctrico. MMA. Integral, 1998 (borrador en discusión))

ANEXO 3.2 LISTA DE INDICADORES AMBIENTALES PARA MACROPROYECTOS

COMPONENTES DEL AMBIENTE	IMPACTO	Gran minería	Industrias extractivas	Presas e hidroeléctricas	Hidrocarburos	Refinerías	Líneas de transmisión	Vías de comunicación	Aeropuertos	Centrales térmicas	Puertos marítimos	INDICADORES
AGUA	Alteración de la calidad de aguas superficiales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	− Índice de calidad de aguas NFS-WQI − Porcentaje de saturación en oxígeno disuelto − ICA − BMWP' − Población equivalente − Niveles de aportación o inmisión para los diferentes parámetros físico-químicos, iones de la estructura natural de las aguas y contaminantes específicos.
	Alteración de los flujos	■	■	■	■	■		■				− Número de cauces interceptados o afectados según sea tramo alto, medio o bajo de la cuenca.
	Alteración en la aportación de la cuenca	■	■	■	■	■						− Aportación cuenca durante un periodo de tiempo (anual, mensual, etc.)
	Alteración de la calidad de aguas subterráneas	■	■		■					■		− Índice de calidad de aguas NFS-WQI − Niveles de aportación o inmisión para los diferentes parámetros físico-químicos, iones de la estructura natural de las aguas y contaminantes específicos.
	Variación del nivel del acuífero	■	■	■	■			■	■			− Ascenso o descenso del nivel freático en periodo de tiempo determinado.
	Alteración de flujos de aguas subterráneas	■	■	■	■			■				− Variación de la aportación de agua subterránea en puntos de interés para un periodo de tiempo.
SUELOS	Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	− Porosidad. − Características hídricas. − Contenido de Materia orgánica. − pH. − capacidad de intercambio catiónico. − Adsorción-desorción, complejación. − Indicadores bióticos.
	Contaminación del suelo	■	■		■			■		■	■	− Contenido en metales (ppm). − Contenido en sales (ppm).
	Alteración de las características edáficas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	− Capacidad agraria de los suelos − Capacidad agrológica de los suelos − Cambio en la rentabilidad potencial del suelo.
	Inducción de vibraciones	■	■	■	■			■			■	− Velocidad de partícula. − Aceleración de partícula. − Frecuencia de vibración mas probable
GEOMORFOLOGÍA Y PROCESOS GEOFÍSICOS	Aceleración de procesos erosivos	■	■	■	■	■		■	■		■	− Ecuación universal de pérdida de suelos. − Indicador del Impacto la Pérdida de Suelo − Indicador de Impacto la Pérdida de Suelo, para la erosión eólica. − Superficie expuesta al arrastre ponderada por su calidad. − Potencial de erosión. − Sólidos en suspensión en el agua. − Tasas de sedimentación en embalses.

COMPONENTES DEL AMBIENTE		IMPACTO	Gran minería	Industrias extractivas	Presas e hidroeléctricas	Hidrocarburos	Refinerías	Líneas de transmisión	Vías de comunicación	Aeropuertos	Centrales térmicas	Puertos marítimos	INDICADORES
		Alteración de la sedimentación	■	■	■				■				− Tasas de sedimentación estacional o anual. − Sólidos en suspensión en el agua. − Profundidad media de la capa de material incoherente. − Crecimiento medio del nivel de sedimentos en las zonas de acumulación. − Grado de interrupción, bloqueo o desvío de la red natural de drenaje.
		Alteración de la topografía	■	■	■	■			■	■	■		− Superficie total modificada ponderada por su interés actual. − Volumen del movimiento de tierras.
		Alteración de la estabilidad de laderas	■	■	■			■	■				− Grado de pendiente. − Superficie afectada. − Humedad del suelo. − Nivel de peligrosidad o riesgo.
		Alteración dinámica cauces	■	■	■	■	■		■		■	■	− Longitud afectada ponderada por el interés de los diferentes tramos.
		Alteración corrientes litorales				■						■	− Grado de interrupción, bloqueo o desvío de las corrientes naturales.
		Sismicidad inducida	■	■	■	■							− Niveles de peligrosidad o riesgo. − Estado tensional. − Número de fallas próximas, activas o no. − Grado de Karstificación de la zona.
AIRE	**Calidad del aire**	Alteración de la composición en la fase gaseosa	■	■		■	■		■	■	■	■	− Índice Estandarizado de Contaminantes PSI − Índice de Calidad del Aire, ICAIRE − Indicador *Oak Ridge Air Quality Index* ORAQI
		Alteración de la composición en la fase sólida	■	■		■	■		■		■		− Índice Estandarizado de Contaminantes PSI − Índice de Calidad del Aire, ICAIRE − Indicador *Oak Ridge Air Quality Index* ORAQI
	Ruido	Incremento niveles sonoros	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	− Nivel de Presión Acústica
CLIMA		Alteración de la temperatura	■		■	■	■				■		− Amplitud térmica (ºC) en un periodo de tiempo determinado. − Incremento en la temperatura máxima o mínima en un periodo de tiempo dado. − Incremento de la temperatura media en un periodo de tiempo dado.
		Alteración evapotranspiración	■	■	■				■	■	■		− Método de langbein y otros métodos.
		Alteraciones en la circulación de los vientos	■		■					■			− Número de puntos donde se intercepta o favorece los recorridos del aire. − Longitud de los tramos de vegetación arbórea interceptados
		Alteración de las nieblas y la precipitación	■		■	■	■			■	■		− Número de días de niebla en un periodo de tiempo dado. − Incremento de la precipitación (mm) mensual, estacional o anual. − Intensidad de precipitación. − Intensidad media máxima de un aguacero. − Precipitación máxima probable.
BIÓTICO	**Flora y fauna**	Alteración de redes tróficas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	− Índice de similitud de Jaccard. − Índice de similaridad de Dice. − Bioindicadores. − Conteo de especies productoras y consumidoras.
		Alteración sobre ecosistemas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	− Superficie afectada. − Bioindicadores. − Índices de conectividad entre parches.

COMPONENTES DEL AMBIENTE		IMPACTO	Gran minería	Industrias extractivas	Presas e hidroeléctricas	Hidrocarburos	Refinerías	Líneas de transmisión	Vías de comunicación	Aeropuertos	Centrales térmicas	Puertos marítimos	INDICADORES
	Flora	Alteración de la cubierta vegetal											− Índice de valor de importancia. − Índice de interés de especies existentes. − Superficie afectada.
		Cambios en la diversidad											− Índice de riqueza de margalef. − Índice de Shannon y Wiener. − Índice de diversidad de Simpson.
		Alteración de la producción											− Índices de productividad.
	Fauna	Eliminación o reducción de especies											− Índice de valor ecológico. − Índice de riqueza de margalef. − Índice de Shannon y Wiener. − Índice de diversidad de Simpson.
		Alteración de las biota terrestre											− Índice de riqueza de Margalef. − Índice de Shannon y Wiener. − Índice de diversidad de Simpson. − Índice de similaridad de Dice. − Índice de similitud de Jaccard.
		Alteración de biota acuática											− Bioindicadores
PAISAJE		Alteración de la calidad del paisaje											− Valoración indirecta. − Valoración directa. − Unidades de valor paisajístico. − Contraste cromático. − Cobertura o grado de cubierta vegetal. − Contraste estructural. − Relaciones pendiente natural – pendiente introducida.

Fuente: C. Londoño y L.F. Villegas, Elaboración de lista de chequeo de indicadores de impacto para macroproyectos. Tesis de Grado, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Abril 2000

ANEXO 3.3 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA DETERMINAR LOS COMPONENTES AMBIENTALES QUE PUEDE TENER UN PROYECTO

Fuente: Los instrumentos de gestión ambiental, Vicente Conesa, 1999

ANEXOS AL CAPÍTULO 4

ANEXO 4.1 LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR GRANDES PROYECTOS DE INGENIERÍA

COMPONENTE	IMPACTO	PROYECTO										
		Minería superficial	Minería subterránea	Hidroeléc-tricas	Hidrocarburos	Refinerías	Líneas transmisión	Vías comunicación	Aeropuertos	Centrales térmicas	Puertos marítimos	
AGUA	Contaminación del agua superficial por inertes (sólidos, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Contaminación agua por sustancias tóxicas (químicas, orgánicas, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Contaminación del agua por sustancias biodegradables (aguas residuales, basuras, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Disminución o aumento de caudales		X	X				X				
	Agradación o degradación de los cauces (modificac. dinámica fluvial)	X		X				X	X			
	Contaminación de aguas subterráneas		X		X							
	Deterioro del patrón de drenaje superficial	X	X	X	X			X				
	Deterioro de la calidad del agua en embalses (eutroficación, estratificación, salinización)			X								
AIRE	Contaminación del aire por ruido	X		X	X	X		X	X		X	
	Contaminación del aire por gases y olores	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
	Contaminació aire por partículas, humo, polvo, metales suspendidos, etc.	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
CLIMA	Cambios en el microclima (en algunos de los parámetros: temperatura. evapotranspiración, vientos, precipitación, etc.)			X								
SUELOS (Incluye geología, geomorfología, procesos geofísicos)	Alteración de propiedades fisicoquímicas (estructura, textura, compactación, fertilidad, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Activación o aceleración de procesos erosivos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Contaminación del suelo	X			X	X		X		X		
	Desestabilización o desprendimiento de taludes o formaciones de suelos	X	X	X	X			X				
	Variaciones en el nivel freático	X	X	X	X			X				
	Cambios en el uso del suelo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cambios en las condiciones de sismicidad		X	X								
	Hundimientos o subsidencia del terreno	X	X	X				X				
VEGETACIÓN Y FAUNA TERRESTRE (Biota terrestre)	Pérdida de vegetación (boscosa, agrícola o pecuaria)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Deterioro en la composición y estructura florística (sin implicar su desaparición)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Pérdida de fauna terrestre (por desaparición de la cobertura vegetal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Deterioro composición y estructura faunística (sin implicar su desaparición)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Pérdida o deterioro áreas especiales (reservas naturales, parques, etc)											
	Creación de nuevos hábitats			X								

COMPONENTE	IMPACTO	PROYECTO										
		Minería superficial	Minería subterránea	Hidroeléc-tricas	Hidrocarburos	Refinerías	Líneas transmisión	Vías comunicación	Aeropuertos	Centrales térmicas	Puertos marítimos	
BIOTA ACUÁTICA	Disminución o pérdida de recurso hidrobiológico (pesca)	X		X	X	X		X				
	Alteración procesos migratorios			X								
	Deterioro en la composición y estructura de la biota acuática (sin implicar su desaparición	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PAISAJE	Deterioro de la calidad del paisaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Mejoras en la calidad del paisaje											
SOCIAL/ DEMOGRAFÍA	Desplazamiento de población											
	Incremento de población	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Incremento condiciones de morbilidad, mortalidad, desnutrición, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Deterioro en las condiciones de calidad de vida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SOCIAL/ CULTURAL	Pérdida e incorporación de nuevos valores, referentes e imaginarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cambios en patrones de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Incremento de problemas de violencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo,, mendicidad, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Pérdida o deterioro de patrimonio arqueológico. Histórico o arquitectónico.											
	Generación de expectativas en la comunidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SOCIAL/ ECONÓMICO	Incremento especulativo del precio de bienes y servicios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Pérdida o disminución de producción agropecuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cambios en los usos del suelo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Pérdida o generación de empleo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cambios en actividades económicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cambios en la estructura de tenencia de la tierra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Valorización o desvalorización de la propiedad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Deterioro o mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, incluyendo el transporte y los de salud	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Incremento o introducción de nuevas actividades económicas (turismo)			X				X				
	Reducción o mejora en los niveles de ingresos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SOCIAL/ POLÍTICO	Agudización o aparición de conflictos institucionales o en la comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Aparición o agudización de la corrupción institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cambios en la estructura política local y regional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Fuentes:

1. Londoño C. y Villegas L. Elaboración de lista de chequeo de indicadores de impacto para macroproyectos. Tesis de Grado, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2000.
2. Ministerio del Medio Ambiente, SENA. Guía Ambiental para el subsector hidroeléctrico. Integral, 1999.

Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, Minercol. Gestión ambiental en el sector carbonífero, García H. 2000.

ANEXO 4.2 LISTA DE IMPACTOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Fuente: Guía Ambiental para el subsector hidroeléctrico, Ministerio del Medio Ambiente, SENA y Ministerio de Minas y Energía. Por INTEGRAL Ltda. 1999

SISTEMA ABIÓTICO			
Modificaciones en la calidad del aire: Producción de ruido, generación de partículas, gases y olores que repercuten sobre la población y la fauna.			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
C y O	Excavaciones superficiales y subterráneas Operación plantas de trituración, mezclas Disposición de sobrantes de excavación Explotación de material de canteras Operación del embalse y generación de energía	Generación de ruido	Niveles de presión acústica a partir de factores de emisión conocidos.
C	Excavaciones subterráneas Transportes y acarreos Operación plantas de trituración, mezclas	Generación de gases y olores	Modelos de dispersión (PAL, CDM, etc) y/o factores de emisión.
C	Transportes y acarreos Operación plantas de trituración, mezclas Excavaciones subterráneas Disposición de sobrantes de excavación Explotación de material de canteras	Generación de partículas	
Modificaciones sobre el clima: Alteración en la continentalidad del clima (disminución de las temperaturas máximas y aumento de la mínimas) y posible modificación de la frecuencia y tipo de lluvias. No puede negarse la validez de esta afirmación, pero corresponde a simples hipótesis, ya que las investigaciones realizadas, basadas en experiencias reales, no han permitido demostrar lo contrario (Hydropower into next century, 1995).			
O	Presencia del proyecto	Alteración del microclima	Variación en los valores promedios de las precipitaciones con diferentes períodos de retorno.
Modificaciones en la calidad del agua y corrientes: Aporte de inertes, tóxicos o sustancias biodegradables. Adicionalmente se producen alteraciones sobre la dinámica fluvial por alteraciones del equilibrio hidráulico y estabilidad geomorfológica de laderas.			
C y O	Operación plantas de trituración, mezclas Excavaciones superficiales y subterráneas Disposición de sobrantes de excavación Explotación de material de canteras Desviación de corrientes para construcción Trasvase Operación de la descarga de fondo	Aumento del contenido de inertes por arrastre de sólidos	Modelaciones para comportamiento de corrientes y calidad del agua (OD, DBO, CE-THERM-1,CE-QUAL-R1,SELECT, STEADY, HEC-5Q, etc.). Evaluación espacial y temporal de los distintos parámetros de calidad del agua, presentados en el numeral 5.1.6.
C	Excavaciones subterráneas Operación plantas de trituración, mezclas Operación de campamentos y talleres	Presencia de tóxicos por derrames, lavados, etc.	
C y O	Manipulación de residuos líquidos y sólidos Operación del embalse y generación de energía	Sustancias biodegradables: aguas residuales, basuras	
O	Operación del proyecto	Alteración de las características químicas de un embalse (procesos de eutroficación, estratificación y salinización)	
C y O	Excavaciones subterráneas Trasvase Operación de la descarga de fondo Operación del vertedero	Alteración de corrientes, agradación y degradación de cauces, (modificación de la dinámica fluvial)	Modelos de dinámica de sistemas
Modificaciones en la calidad del suelo: Pérdida o alteración de las características fisicoquímicas del suelo y de su uso, generación de procesos erosivos.			
C	Remoción de vegetación y descapote Excavaciones superficiales y subterráneas	Alteración propiedades fisicoquímicas: (estructura, mezcla de horizontes, compactación,	Area afectada, productividad.

SISTEMA ABIÓTICO			
Modificaciones en la calidad del aire: Producción de ruido, generación de partículas, gases y olores que repercuten sobre la población y la fauna.			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
	Disposición de sobrantes de excavación Operación de campamentos y talleres Construcción de obras de infraestructura	densidad)	
C y O	Excavaciones superficiales Disposición de sobrantes de excavación Explotación de material de canteras Llenado de embalse Operación del embalse y generación de energía	Aceleración de procesos erosivos por superficies expuestas al agua y al viento, socavación de orillas en embalses	Modelaciones para cálculo de pérdida de suelo.

SISTEMA BIÓTICO			
Impactos sobre la flora: Modificaciones en las coberturas vegetales y la flora, ya sea por tala o por cambios en las condiciones ambientales que limiten el crecimiento y la reproducción de las especies.			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
P y C	• Actividades previas • Remoción de vegetación y descapote • Llenado de embalse	Afectación de la estructura de la flora por eliminación de individuos	Área por remover Presencia de especies amenazadas, endémicas o en peligro en el área.
C y O	• Operación plantas de trituración, mezclas • Llenado de embalse • Trasvase	Afectación del hábitat de la flora por cambios en el nivel freático y en el sustrato	Niveles medidosde material particulado cerca a la planta. Proliferación o desaparición de especies.
Impactos sobre la fauna: Proliferación o desaparición de especies ya sea por acción directa sobre los animales (caza o captura) o por cambios en las condiciones ambientales que limiten el crecimiento y la reproducción de las especies			
P y C	Actividades previas Excavaciones superficiales Explotación de material de canteras y de arrastre Llenado de embalse	Afectación del hábitat de la fauna por presencia de personal extraño, generación de ruido, alteración de procesos migratorios durante la operación.	Densidad y estructura de las poblaciones
C y O	Operación de campamentos y talleres (contratación mano de obra) Remoción de vegetación y descapote Transportes y tráfico de vehículos Llenado del embalse	Afectación de la estructura de la fauna por eliminación de individuos	Número de individuos rescatados, número de individuos que mueren por efectos señalados, densidad de poblaciones
O	Trasvase Presencia del proyecto Mantenimiento servidumbres y vías	Cambios en el hábitat de la fauna por creación del embalse, trasvases y actividades de mantenimiento.	
Impactos sobre los ecosistemas: Afectaciones sobre el estado general de los ecosistemas terrestres en términos de extensión, cobertura, conectividad, existencia de gradientes y corredores, etc.			
C y O	Remoción de vegetación y descapote Operación plantas de trituración, mezclas Llenado de embalse Mantenimiento de servidumbres y vías	Modificación del status por eliminación de corredores y disminución de área de parches y fragmentos en ecosistemas terrestres. Incremento del efecto de borde.	Localización de las áreas de vegetación por remover, grado de fragmentación inducido
Impactos sobre la biota acuática: Cambios en la composición y abundancia de las poblaciones de organismos acuáticos por la muerte de individuos debida a alteraciones físicas o químicas del agua o de la hidrología de las corrientes			
C y O	Excavaciones superficiales Disposición de sobrantes de excavación Explotación de material de canteras y de arrastre	Afectación de la estructura de la biota acuática (peces y macroinvertebrados) por deterioro de calidad del agua, tanto en embalse como aguas	Composición de comunidades (bioindicadores)

SISTEMA BIÓTICO			
Impactos sobre la flora: Modificaciones en las coberturas vegetales y la flora, ya sea por tala o por cambios en las condiciones ambientales que limiten el crecimiento y la reproducción de las especies.			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
	Operación de campamentos y talleres Trasvase Operación de la descarga de fondo	abajo.	
C y O	Excavaciones superficiales y subterráneas Disposición de sobrantes de excavación Operación de campamentos y talleres Explotación de material de canteras y de arrastre Llenado de embalse Desviación de corrientes para construcción Trasvase	Afectación del hábitat acuático por incremento en sedimentos, niveles freáticos, cambio de régimen lótico a léntico, modificaciones aguas abajo de la presa.	Composición de comunidades (bioindicadores)
O	Presencia del proyecto Llenado de embalse Trasvase	Alteración de procesos migratorios durante la operación (subienda)	Composición de comunidades ícticas(bioindicadores)
O	Presencia del proyecto	Proliferación de macrofitas por retención de nutrientes y procesos eutróficos.	Composición de comunidades (bioindicadores)
C y O	Remoción de vegetación y descapote Excavaciones superficiales Llenado de embalse Trasvase	Modificación del status en ecosistemas acuáticos: alteración de la productividad (retención de nutrientes en embalse, posible intrusión salina en estuarios)	Grado de regulación de las corrientes; Composición de comunidades (bioindicadores)

SISTEMA SOCIOECONÓMICO			
Componente Demográfico: Afectación de la tendencia evolutiva de la población y de sus condiciones de salud			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
P y C	• Actividades previas • Contratación de mano de obra	Incremento de población, y de la población económicamente activa -P.E.A. - al igual que de la densidad por inmigración y mayor crecimiento vegetativo.	Variación del nivel de población (Conesa y col, 1997), especialmente población inmigrante y la P.E.A., estimadas por métodos que consideren experiencias de proyectos anteriores.
P, C y O	Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Desplazamiento de población por las obras físicas, o por violencia debida a las expectativas en torno al proyecto o la llegada de inmigrantes.	Número de casos de desplazamiento relacionados con el proyecto, estimados mediante: Métodos descriptivos o cuantitativos, con funciones de transformación para obtener valores de calidad ambiental (Conesa y col.). Modelo de Evaluación de Impacto Socioeconómico, EIS (Canter, 1997)
P, C y O	Actividades previas Contratación de mano de obra Remoción de vegetación y descapote Excavaciones superficiales y subterrámea Disposición de sobrantes de excavación Transportes y acarreos Explotación de material de canteras y de arrastre Operación de campamentos y talleres	Incremento de la morbilidad, la mortalidad y la desnutrición debido al crecimiento de población, la demanda de servicios y al incremento de los niveles de accidentalidad, ruido, material particulado y gases de combustión. Incremento de vectores de enfermedades como malaria, leishmaniasis, dengue, etc.	Relación del incremento de casos de morbimortalidad y de la capacidad de la infraestructura en salud con los problemas ambientales esperados, según proyectos similares, teniendo como referencia los indicadores de calidad de vida (ICDV) (Conesa y col., 231-232), el Indice de Calidad de Vida, QOL (Canter) y el Indice de Desarrollo Humano (IDH), del Asian Development Bank, adoptado por los organismos internacionales

SISTEMA SOCIOECONÓMICO			
Componente Demográfico: Afectación de la tendencia evolutiva de la población y de sus condiciones de salud			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
P y C	•Actividades previas •Contratación de mano de obra	Incremento de desechos domésticos e industriales, deforestación y erosión debido a la llegada de inmigrantes	Variación en cantidad de desechos, en función del número estimado de inmigrantes, (modelo cuantitativo, o adaptación de los Indicadores de Desempeño Ambiental para minería: "Environmental and Social Perfomance Indicators", ESPIs) (MERN, 1997). Incremento del % de áreas taladas y áreas erosionadas, (modelo comparativo que utiliza funciones de transformación)
Componente Cultural: Afectación del sistema cultural en su calidad de conjunto de instrumentos simbólicos, tecnoeconómicos y sociales que permiten la transformación del ambiente biofísico y social.			
P, C y O	•Actividades previas •Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres •Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Pérdida de pautas de manejo ambiental sostenible por abandono de las actividades tradicionales	Variación estimada de población desvinculada de los oficios tradicionales desde el comienzo del proyecto (predicción cuantitativa, adaptación de los ESPIs, o también la EIS) Pérdida de prácticas y conocimientos (estimación cualitativa y cuantitativa mediante estudios de caso; adaptación a los ESPIs; o también a la EIS).
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Alteración del *status* de control del territorio por cambios en los mecanismos socioculturales y políticos	Sustitución acelerada de comunidades o familias o cese de sus formas de integración estimada mediante modelos descriptivos de predicción a partir de casos, mediante ESPIs o también la EIS
P, C y O	Actividades previas Contratación de mano de obra Operación de campamentos y talleres Operación del embalse y generación de energía	Irrupción de nuevos valores, referentes e imaginarios (entre éstos el de violencia), por aceleración del cambio sociocultural	Cambios de valores o héroes culturales por otros nuevos en la escala de la cultura local, predecibles con base en casos similares e indicadores de calidad de vida, ESPIs, y también la EIS
P, C y O	Actividades previas Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía Operación de campamentos y talleres	Cambios profundos en los patrones de consumo por la presencia de nuevos gustos y bienes, incluidos bienes prestigio	Cambios en las preferencias hacia ciertos bienes de consumo, incluidos los suntuarios, estimables a través de modelos de predicción basados en proyectos en operación y el índice QOL.
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Alteración significativa de los nexos de parentesco y los distintos tipos de familia, por factores de descomposición, ruptura de roles tradicionales y separación de parientes	Aumento de rompimientos de relaciones entre parientes por su vinculación al proyecto o por pérdida funcional, que puede estimarse con base en experiencias conocidas, (ESPIs y la EIS.)
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía Operación de campamentos y talleres	Incremento de problemas como violencia, tabaquismo, consumo de estupefacientes o licor, prostitución y mendicidad debido al aumento de población y la baja capacidad de gestión	Relación entre un incremento repentino del número de casos en cada ítem y la presencia del proyecto, según experiencias anteriores, predecible mediante modelos cuantitativos (con transformación de datos), ICDV, QOL y EIS)

SISTEMA SOCIOECONÓMICO			
Componente Demográfico: Afectación de la tendencia evolutiva de la población y de sus condiciones de salud			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
C	Remoción vegetación y descapote Excavaciones Disposición sobrantes excavación Transporte y acarreos Explotación de material de canteras y de arrastre Operación de campamentos y talleres Desviación de corrientes para construcción	Transformación del paisaje y sus calidades estéticas	Impactos visuales o pérdida polisensorial (Conesa y col.), que se predicen y evalúan mediante técnicas descriptivas, modelos a escala; puntuación simple o puntuación sistemática (VRM, LMS) (Canter)
C	Remoción de vegetación y descapote Excavaciones superficiales	Pérdida o destrucción del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico por daño directo o inducido	Estimación del área que será afectada; o modelos que tengan en cuenta el valor cultural de los materiales en un contexto sociocultural prehispánico; adaptación de los ESPIs
Componente Económico: Cesación o interrupción parcial, total, temporal o definitiva de los procesos de producción, distribución y consumo			
P y C	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra	Expectativas de empleo	Número y calidad de las adaptaciones de construcciones a nuevos servicios, reorientación de los oficios y estudios hacia profesiones que se cree tendrán gran demanda; los cuales se estiman en forma cuantitativa o descriptiva a partir de experiencias en distintos proyectos
P y C	Actividades previas Contratación de mano de obra	Incremento especulativo en los precios de bienes y servicios	Alza de precios estimada a partir de experiencias de hidroeléctricas en Colombia y con adaptación de los ICDV, la Lista de Control Genérica y Estructurada de la CDV el modelo EIS o los ICDV (Canter)
O	Contratación de mano de obra	Caída de ingresos y recesión por reducción de la oferta de empleo (liquidación del personal)	Cantidad de trabajadores cesantes a medida que declina la construcción, predecible con base en otros proyectos en Colombia a través de modelos cuantitativos, teniendo como referencia el IDH.
P y C	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra	Agravamiento del desequilibrio en la estructura de tenencia del suelo debido a las expectativas generadas por el proyecto	Aceleración en el ritmo de compra de tierras cercanas al proyecto y del correspondiente emigración de pequeños propietarios, estimados desde experiencias similares; mediante EIS, ESPIs, o mediante medidas y funciones de transformación
C	Contratación de mano de obra	Afectación de la producción por sustracción de mano de obra	Variación en el número de personas aspirantes a trabajar en el proyecto que han abandonado actividades tradicionales, estimada con base en experiencias anteriores, en métodos cuantitativos y la EIS
P y C	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres	Afectación de la producción por cambio de usos del suelo, incluidas tierras agrícolas, comerciales e industriales, debido a su destinación al proyecto y a las expectativas en torno a éste	Producción paralizada en áreas compradas por el proyecto o abandonadas por el cambio de oficio de los dueños; estimada según la EIS
P y C	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres	Valorización de la propiedad	Incremento en los precios de las propiedades, estimado con base en experiencias precedentes en Colombia y el modelo EIS
C	Remoción de vegetación y descapote Excavaciones superficiales Disposición de sobrantes de excavación Transporte y acarreos Extracción de material de canteras y de arrastre	Interrupción de servicios públicos, rutas terrestres y acuáticas, medios de transporte y comunicaciones por las obras del proyecto	Número e importancia de carreteras, ríos navegables y caminos interrumpidos en función del tiempo, predecible con base en proyectos hidroeléctricos en operación

SISTEMA SOCIOECONÓMICO			
Componente Demográfico: Afectación de la tendencia evolutiva de la población y de sus condiciones de salud			
Etapa	**Actividad**	**Impacto**	**Indicador de impacto**
	Desviación de corrientes para construcción Presencia del proyecto		
C y O	Actividades previas Operación de campamentos y talleres	Incremento en la demanda de los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, educación y comunicaciones por aumento de la población, sobre todo inmigrante	Posibles solicitudes de acceso a servicios de agua potable, electricidad, salud y educación, estimable mediante modelos basados en experiencias precedentes, los métodos de EIS (Canter) y funciones de transformación (Consea y col.), con relación a los IDCV, el QOL o la lista de control genérica de CDV
O	Operación del embalse y generación de energía	Desvío de ingresos familiares para la adquisición de bienes y servicios no prioritarios	Posibles bienes y servicios que preferirán los trabajadores en la construcción del proyecto y % del ingreso destinado a ellos; estimables mediante casos similares, además de EIS y QOL
O	Operación de embalse y generación de energía	Introducción o incremento de turismo	Aumento del número de turistas y de objetos turísticos ofrecidos desde el fin de la construcción, estimables mediante medidas y funciones de transformación
Componente Político: Alteración de relaciones de poder al interior de instituciones y comunidades, y de condiciones en las cuales se dan procesos de organización, participación y control			
P, C y O	Actividades previas Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Agudización de conflictos al interior de las instituciones y las comunidades, por las expectativas generadas en torno al proyecto	Tipo y cantidad de conflictos entre instituciones o al interior de ellas con el proyecto como causa; predecibles bajo modelos descriptivos, con base en situaciones precedentes
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Aparición o agravamiento de la corrupción institucional	Cantidad de procesos por delitos de corrupción en contra de funcionarios públicos y privados; predecible a partir de métodos descriptivos basados en situaciones reales
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Aumento de la presión comunitaria o política, para la solución de problemas aplazados o en rechazo del proyecto; baja capacidad de gestión estatal	Tipo y número de acciones de protesta contra el proyecto o en demanda de servicios básicos, predecible con apoyo de casos reales precedentes y de la EIS
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Agravamiento de la baja participación comunitaria y política debido al aumento de los escenarios que exigen participación, los cambios en las relaciones de poder y la agudización de conflictos	Escenarios decisores donde están ausentes comunidades, % de abstención electoral en elecciones, sustitución de representantes comunitarios, tipo y número de conflictos. Su estimación permite elaborar modelos más complejos de predicción de la situación sociopolítica, basados en EIS
P, C y O	Actividades previas Adquisición de predios y mejoras y constitución de servidumbres Contratación de mano de obra Operación del embalse y generación de energía	Aparición o fortalecimiento de los grupos y acciones armadas por las expectativas en torno al proyecto	Número de acciones armadas según grupos actuantes, estimable con base en situaciones precedentes en Colombia

P: Preliminar C: Construcción O: Operación

ANEXO 4.3 LISTA DE IMPACTOS TÍPICOS

COMPONENTE	IMPACTO
AGUA	Contaminación del agua superficial por inertes (sólidos, etc.)
	Contaminación del agua por sustancias tóxicas (químicas, orgánicas, etc.)
	Contaminación del agua por sustancias biodegradables (aguas residuales, basuras, etc.)
	Disminución o aumento de caudales
	Agradación o degradación de los cauces (modificación de la dinámica fluvial)
	Contaminación de aguas subterráneas
	Deterioro del patrón de drenaje superficial
	Deterioro de la calidad del agua en embalses (eutroficación, estratificación, salinización)
AIRE	Contaminación del aire por ruido
	Contaminación del aire por gases y olores
	Contaminación del aire por partículas, humo, polvo, metales suspendidos, etc.
CLIMA	Deterjo de condiciones en el microclima (en algunos de los parámetros: temperatura. evapotranspiración, vientos, precipitación, etc.)
SUELOS (Incluye geología, geomorfología, procesos geofísicos)	Alteración de propiedades fisicoquímicas (estructura, textura, compactación, fertilidad, etc.)
	Activación o aceleración de procesos erosivos
	Contaminación del suelo
	Desestabilización o desprendimiento de taludes o formaciones de suelos
	Variaciones en el nivel freático
	Pérdida en usos del suelo tradicionales
	Incremento en las condiciones de Sismicidad
	Hundimientos o subsidencia del terreno
VEGETACIÓN Y FAUNA TERRESTRE (Biota terrestre)	Pérdida de vegetación (boscosa, agrícola o pecuaria)
	Deterioro en la composición y estructura florística (sin implicar su desaparición)
	Pérdida de fauna terrestre (por desaparición de la cobertura vegetal)
	Deterioro en la composición y estructura faunística (sin implicar su desaparición)
	Pérdida o deterioro de áreas especiales (reservas naturales, parques, etc)
	Creación de nuevos habitats
BIOTA ACUÁTICA	Disminución o pérdida de recurso hidrobiológico (pesca)
	Alteración procesos migratorios
	Deterioro en la composición y estructura de la biota acuática (sin implicar su desaparición
PAISAJE	Deterioro de la calidad del paisaje
	Mejoras en la calidad del paisaje
SOCIAL/DEMOGRAFÍA	Desplazamiento de población
	Incremento de población
	Incremento en condiciones de morbilidad, mortalidad, desnutrición, etc.
	Deterioro en las condiciones de calidad de vida
SOCIAL/CULTURAL	Pérdida e incorporación de nuevos valores, referentes e imaginarios
	Cambios en patrones de consumo
	Incremento de problemas de violencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo,, mendicidad, etc.
	Pérdida o deterioro de patrimonio arqueológico. Histórico o arquitectónico.
	Generación de expectativas en la comunidad

COMPONENTE	IMPACTO
SOCIAL/ECONÓMICO	Incremento especulativo del precio de bienes y servicios
	Pérdida o disminución de producción agropecuaria
	Cambios en los usos del suelo
	Pérdida o generación de empleo
	Cambios en actividades económicas
	Cambios en la estructura de tenencia de la tierra
	Valorización o desvalorización de la propiedad
	Deterioro o mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, incluyendo el transporte y los de salud
	Incremento o introducción de nuevas actividades económicas (turismo)
	Reducción o mejora en los niveles de ingresos
SOCIAL/POLÍTICO	Agudización o aparición de conflictos institucionales o en la comunidades
	Aparición o agudización de la corrupción institucional
	Cambios en la estructura política local y regional

ANEXO 4.4 ACCIONES Y FACTORES ORIGINALES DEL MÉTODO DE LEOPOLD

Fuente: Espinoza, 2002

3.1 Evaluación del Impacto Ambiental 51

Tabla 3.1. Factores Ambientales (Matriz de Leopold, 1971)

A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
A.1 TIERRA	
a. Recursos minerales	d. Geomorfología
b. Material de construcción	e. Campos magnéticos y radiactividad de fondo
c. Suelos	f. Factores físicos singulares
A.2 AGUA	
a. Superficiales	e. Temperatura
b. Marinas	f. Recarga
c. Subterráneas	g. Nieve, hielos y heladas
d. Calidad	
A.3 ATMÓSFERA	
a. Calidad (gases, partículas)	c. Temperatura
b. Clima (micro, macro)	
A.4 PROCESOS	
a. Inundaciones	e. Sorción (intercambio de iones, complejos)
b. Erosión	f. Compactación y asientos
c. Deposición (sedimentación y precipitación)	g. Estabilidad
d. Solución	h. Sismología (terremotos)
	i. Movimientos de aire
B. CONDICIONES BIOLÓGICAS	
B.1 FLORA	
a. Árboles	f. Plantas acuáticas
b. Arbustos	g. Especies en peligro
c. Hierbas	h. Barreras, obstáculos
d. Cosechas	i. Corredores
e. Microflora	
B.2 FAUNA	
a. Aves	f. Microfauna
b. Animales terrestres, incluso reptiles	g. Especies en peligro
c. Peces y mariscos	h. Barreras
d. Organismos bentónicos	i. Corredores
e. Insectos	
C. FACTORES CULTURALES	
C.1 USOS DEL TERRITORIO	
a. Espacios abiertos y salvajes	f. Zona residencial
b. Zonas húmedas	g. Zona comercial
c. Selvicultura	h. Zona industrial
d. Pastos	i. Minas y canteras
e. Agricultura	
C.2 RECREATIVOS	
a. Caza	e. Camping
b. Pesca	f. Excursión
c. Navegación	g. Zonas de recreo
d. Zona de baño	
C.3 ESTÉTICOS Y DE INTERÉS HUMANO	
a. Vistas panorámicas y paisajes	f. Parques y reservas
b. Naturaleza	g. Monumentos
c. Espacios abiertos	h. Especies o ecosistemas especiales
d. Paisajes	i. Lugares u objetos históricos o arqueológicos
e. Agentes físicos singulares	j. Desarmonías
C.4 NIVEL CULTURAL	
a. Modelos culturales (estilos de vida)	c. Empleo
b. Salud y seguridad	d. Densidad de población
C.5 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	
a. Estructuras	d. Disposición de residuos
b. Red de transportes (movimiento, accesos)	e. Barreras
c. Red de servicios	f. Corredores
D. RELACIONES ECOLÓGICAS	
a. Salinización de recursos hidráulicos	e. Salinización de suelos
b. Eutrofización	f. Invasión de maleza
c. Vectores, insectos y enfermedades	g. Otros
d. Cadenas alimentarias	
E. OTROS	

Tabla 3.2. Acciones propuestas que pueden causar Impacto Ambiental (Matriz de Leopold, 1971)

A. MODIFICACIÓN DEL REGIMEN:

a) Introducción de flora y fauna exótica	g) Control del río y modificación del flujo
b) Controles biológicos	h) Canalización
c) Modificación del habitat	i) Riego
d) Alteración de la cubierta terrestre	j) Modificación del clima
e) Alteración de la hidrología	k) Incendios
f) Alteración del drenaje	l) Superficie o pavimento
	Ruido y vibraciones

B. TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO Y CONSTRUCCIÓN:

a) Urbanización	k) Revestimiento de canales
b) Emplazamientos industriales y edificio	l) Canales
c) Aeropuertos	m) Presas y embalses
d) Autopistas y puentes	n) Escolleras, diques, puertos deportivos y terminales marítimas
e) Carreteras y caminos	o) Estructuras en alto mar
f) Vías férreas	p) Estructuras recreacionales
g) Cables y elevadores	q) Voladuras y perforaciones
h) Líneas de transmisión, oleoductos y corredores	r) Desmontes y rellenos
i) Barreras incluyendo vallados	s) Túneles y estructuras subterráneas
j) Dragados y alineado de canales	

C. EXTRACCIÓN DE RECURSOS:

a) Voladuras y perforaciones	e) Dragados
b) Excavaciones superficiales	f) Explotación forestal
c) Excavaciones subterráneas	g) Pesca comercial y caza
d) Perforación de pozos y transporte de fluidos	

D. PROCESOS:

a) Agricultura	h) Industria química
b) Ganaderías y pastoreo	i) Industria textil
c) Piensos	j) Automóviles y aeroplanos
d) Industrias lácteas	k) Refinerías de petróleo
e) Generación energía eléctrica	l) Alimentación
f) Minería	m) Herrerías (explotación de maderas)
g) Metalurgia	n) Celulosa y papel
	o) Almacenamiento de productos

E. ALTERACIÓNES DEL TERRENO:

a) Control de la erosión, cultivo en terrazas o bancales	d) Paisaje
b) Sellado de minas y control de residuos	e) Dragado de puertos
c) Rehabilitación de minas a cielo abierto	f) Aterramientos y drenajes

F. RECURSOS RENOVABLES:

a) Repoblación forestal	c) Recarga aguas subterráneas
b) Gestión y control vida natural	d) Fertilización
	e) Reciclado de residuos

G. CAMBIOS EN TRÁFICO:

a) Ferrocarril	g) Deportes náuticos
b) Automóvil	h) Caminos
c) Camiones	i) Telecillas, telecabinas, etc.
d) Barcos	j) Comunicaciones
e) Aviones	k) Oleoductos
f) Tráfico fluvial	

H. SITUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

a) Vertidos en mar abierto	h) Vertido de aguas de refrigeración
b) Vertedero	i) Vertido de residuos urbanos
c) Emplazamiento de residuos y desperdicios mineros	j) Vertido de efluentes líquidos
d) Almacenamiento subterráneo	k) Balsas de estabilización y oxidación
e) Disposición de chatarra	l) Tanques y fosas sépticas, comerciales y domésticas
f) Derrames en pozos de petróleo	m) Emisión de corrientes residuales a la atmósfera
g) Disposición en pozos profundos	n) Lubricantes o aceites usados

I. TRATAMIENTO QUÍMICO:

a) Fertilización	c) Estabilización química del suelo
b) Descongelación química de autopistas, etc.	d) Control de maleza y vegetación terrestre
	e) Pesticidas

J. ACCIDENTES:

a) Explosiones	c) Fallos de funcionamiento
b) Escapes y fugas	

K. OTROS:

a)...	..b).

ANEXO 4.5 OTROS MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1.5 Método de Crawford

Fue desarrollado por Crawford (1973)[115] para ser usado en proyectos viales en la evaluación de alternativas para el trazado de vías. Utiliza el método Delphi como técnica de integración de la comunidad, con el objeto de reunir información para la:

- Asignación de pesos relativos.
- Predicción de posibles consecuencias (efectos) por alternativa evaluada.
- Estimación de la probabilidad para la predicción de los efectos.
- Determinación de la magnitud que representa el impacto sobre cada criterio de evaluación.

Un panel interdisciplinario de expertos es el responsable de predecir las consecuencias (efectos) y estimar la probabilidad de ocurrencia por cada alternativa de vía existente. La estimación de la magnitud del impacto se plantea sobre una escala de siete puntos desde + 3 a - 3. El impacto de una alternativa sobre cada grupo de criterios de evaluación es calculado multiplicando la magnitud del impacto por su probabilidad.

6.2 MÉTODOS DE MATRICES DE INTERACCIÓN

Este acercamiento metodológico ha sido ampliamente utilizado para identificación de impactos en las evaluaciones de impacto ambiental. Estas matrices, conocidas como de doble entrada, funcionan como listas de control bidimensional, disponiendo a lo largo de sus ejes verticales y horizontales las acciones de implantación del proyecto y los factores ambientales que podrían ser afectados, lo cual permite asignarles en las cuadrículas correspondientes las interacciones o posibles impactos de cada acción sobre los componentes por ellos modificados. Completada la matriz se tiene una visión integrada de los efectos de las acciones propuestas sobre los componentes biofísicos, socioeconómicos y culturales.

6.2.1 Método de Matriz De Fearo

Su nombre se deriva de las siglas de la Oficina Federal de Revisión y Análisis Ambientales (FEARO) del Canadá, la cual desarrolló dos matrices con el objeto de realizar una evaluación preliminar, sin que se necesitaran conocimientos ambientales profundos. La primera sirve para hacer un análisis general de los impactos, y la segunda para alcanzar más detalle.

En ellas se relaciona una lista de actividades del proyecto con las áreas donde pueden haber impactos, con lo cual, además de determinar deficiencias de información y prever en que áreas se presentarán impactos, se pueden establecer medidas que mitiguen efectos adversos ocasionados por las actividades del proyecto. Ver **Tabla No.10**

Los criterios usados para evaluar el posible efecto ambiental son:

- **Magnitud:** Severidad de cada impacto potencial con relación a su reversibilidad.
- **Durabilidad:** Lapso en el que el impacto pueda extenderse.
- **Plazo y Frecuencia:** El impacto puede ser a corto, mediano o largo plazo y puede ser intermitente o no.
- **Riesgo:** Probabilidad de ocurrencia (demanda conocimiento tanto de las actividades del proyecto como de su área de influencia).
- **Importancia:** Valor asignado al impacto con respecto al área por su estado actual.
- **Mitigación:** Soluciones disponibles o factibles a los impactos negativos.

El procedimiento para usar la matriz es:

- Señalar con una marca, las actividades que puedan tener lugar durante las etapas de desarrollo del proyecto.

[115] **CRAWFORD, A. and M.** Zeleny. (Eds.). Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1973.

APROXIMACIÓN GENERAL A LAS METODOLOGÍAS EN E.I.A.

Tabla Nº 10. Matriz de FEARO

- NO HAY IMPACTO
- FALTA INFORMACIÓN
- EFECTO SIGNIF ADVERSO
- EFECTO ADVERSO
- EFECTO SIGNIF BENEFICO
- EFECTO BENEFICO

			ACTIVIDADES DEL PROYECTO													
			LOCALIZACIÓN			CONSTRUCCIÓN									OPERACIÓN	
			CAMINO ACCSESO	ANALISIS SITIO	PRUEBAS SUELO	DESBROCE	TALA	DEFORESTACIÓN	ESCARIFICACIÓN	OPERACIÓN MAQUINARIA	EXCAVACIONES	CORTE	UTILIZACIÓN EXPLOSIVOS	PASO PROVISIONAL	DERRAME TOXICOS	FLUJO VEHICULAR
ECOSISTEMA	AGUA	INCREMENTO TURBIEDAD														
		ALTERACIÓN FONDO CAUCE														
		ALTERACIÓN NIVEL FREATICO														
		INTERR.ESCORR.SUPERF														
		ALTERACION CALIDAD														
	SUELO	PERDIDA HORIZONTES														
		ALTERACIÓN INFILTRACIÓN														
		INCREMENTO PROCESOS EROSIVOS														
	FLORA	PERDIDA COBERTURA AREA DEL PROYECTO														
		PERDIDA COBERTURA AREAS ALEDAÑAS														
		ALTERAC DEL IVI PARA LA SP														
		ALTERACIÓN DEL GRADO DE PRESENCIA														
	FAUNA	ALTERACIÓN DOMINANCIA														
		ALTERACIÓN HABITATS														
		BARRERAS MIGRATORIAS														
		ALTERACIÓN DIVERSIDAD														
	AIRE	RUIDO														
		POLVAREDA														
		EMISION DE GASES														

PROPUESTA DE VARIABLES DEL MEDIO Y ACTIVIDADES DE UN PROYECTO PARA UNA MATRIZ DE FEARO
Los colores que aparecen en la clave son una ayuda para la interpretación de la matriz

- Señalar con una marca, las áreas en los componentes físico - químicos, ecológicos y socioeconómicos que puedan ser afectados por las actividades antes señaladas.
- En los cuadros donde se haya encontrado una interacción, sea esta positiva o negativa, se procede a especificar su naturaleza de acuerdo a los símbolos que se seleccionen.

Al final del ejercicio se puede determinar si es necesario realizar un estudio exhaustivo de impacto ambiental.

Si en el cribado se ve que es necesario presentar una E.I.A. se tiene la ventaja que la información reunida, servirá para definir las áreas que requieren atención especial:

- Donde se encuentren impactos negativos se debe recopilar más información para pasar a la cuantificación de los impactos, en magnitud e importancia y determinar medidas para mitigarlos.

Donde haya poca información debe realizarse una investigación más completa.

6.2.2 Método de la Matriz de Leopold

Una de las primeras propuestas metodológicas desarrolladas fue la matriz de Leopold, que en verdad es mas un método de identificación que de evaluación y fue preparada por el Geológical Survey por encargo del Secretario de Estado del Interior de los EE.UU. como elemento de guía. Leopold et al., (1971)[116]. En verdad el método consiste en una matriz en la cual, en sus columnas se colocan las acciones relacionadas con el desarrollo del proyecto y en las filas las características del medio que pueden ser alteradas.

En esta matriz se obtiene un total de 8800 interacciones y cada interacción representa un posible impacto y la evaluación de los efectos que se consideran más relevantes se realiza a través la asignación de dos valores a cada casilla marcada, siendo estos el valor de la **magnitud** y la **importancia**. Las principales ventajas del uso de la matriz de Leopold son los pocos recursos necesarios para su aplicación y su utilidad para la identificación de impactos. Entre sus desventajas se tiene que un impacto se puede contabilizar dos veces ya que no establece el principio de exclusión, no es selectiva en cuanto a los aspectos más críticos o de mayor impacto ambiental, y no integra una relación de temporalidad. Ver **Tabla No.11.**

6.2.3 Metodo de Matriz de Moore

Este autor desarrolló una matriz para describir la relación entre actividades de la manufactura de productos y sus impactos potenciales. En este método, el análisis de los impactos de las actividades derivadas de la manufactura de bienesy productos se basa en los usos humanos del ambiente. Weitzenfeld (1991)[117]

La matriz tiene 4 grandes categorías:

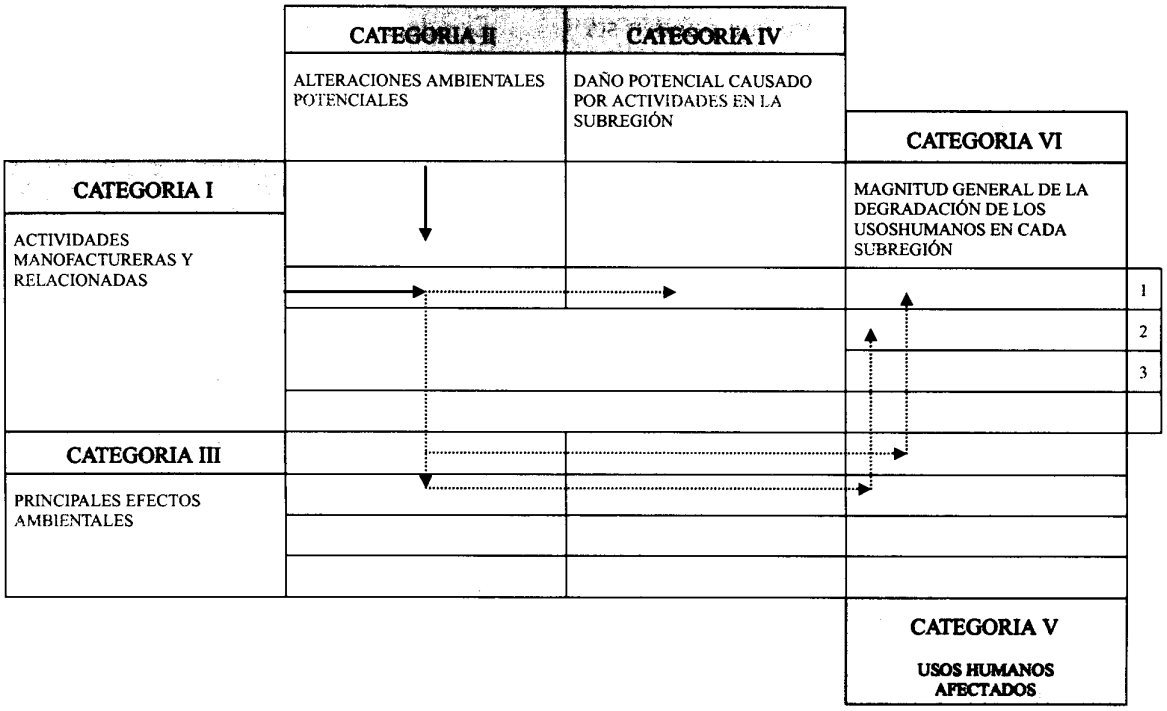
- Manufacturas y actividades relacionadas
- Alteraciones ambientales potenciales
- Principales efectos ambientales
- Usos humanos afectados. Ver **Tabla No. 12.**

También se incluyen en esta matriz dos categorías de impactos, una relacionada con los daños potenciales causados por las actividades y otra con la magnitud de la degradación potencial de los usos del ambiente por el hombre.

[116] **LEOPOLD, L B., F. E. CLARK, B. B. HANSHAW, and J.R. BALSLEY.:** A Procedure for Evaluating environmental impact. US Geological Survey Circular 645, D.I. Washington DC., 1971.

[117] **Weitzenfeld, H.**: Metodologías mas utilizadas para la evaluación de Impacto Ambiental, en: Seminario Internacional sobre Impacto Ambiental Acodal, Cali, Colombia, 1991.

Tabla No.12: Matriz de Moore



Estas dos categorías se evalúan usando una escala de cuatro niveles así:

Despreciable
Bajo
Moderado
Alto.

6.2.4 Método de Matriz Escalonada de Sorensen

Sorensen (1971)[118] desarrolló una técnica para estudiar los impactos ocasionados por un proyecto de un parque industrial de 30 hectáreas localizado en la población de Fresno, California.

El proyecto de desarrollo a dos acciones separadas y simultáneas:

La primera fue un préstamo para mejorar las instalaciones de proceso de dos industrias que se encontraban localizadas dentro del área del proyecto, con el fin de incrementar la producción y controlar la emisión de malos olores.

La segunda acción fue una concesión de la ciudad de Fresno para facilitar la adquisición, renovación y desarrollo del sitio para uso de industrias pesadas.

Los pasos requeridos para el uso de la matriz escalonada de Sorensen son los siguientes:

- Entrar en la esquina superior izquierda de la matriz, bajo el título de elementos del proyecto.
- Leer hacia la derecha de la matriz, hasta encontrar los factores causales.
- Marcar, con un pequeño círculo, donde se presenta una relación entre un elemento del proyecto y un factor causal.

[118] **SORENSEN, J. C.:** A framework for identification and control of resource degradation and conflict in the multiple-use of a costal zone. Unpublished master thesis. University of California, Berkeley Landscape Architecture Dept. 1971.

APROXIMACIÓN GENERAL A LAS METODOLOGÍAS EN E.I.A.

- Encontrar, buscando del circulo marcado hacia abajo de la matriz, los elementos del ambiente que pueden ser alterados. Donde se presente una interacción entre un factor causal y un elemento del ambiente, se colocan diferentes signos, que indiquen que el impacto es:
  - Positivo importante
  - Positivo poco importante
  - Negativo importante
  - Negativo poco importante
  - No se puede determinar ni su magnitud ni la duración.

Junto a cualquiera de los signos que se colocan en la matriz, se debe escribir el número correspondiente al elemento que originó el impacto.

Donde haya marcado uno de los signos mencionados en el inciso anterior, dirigirse hacia la derecha de la matriz hasta encontrar la columna denominada condición inicial, donde se anota la condición que presenta inicialmente el elemento que será alterado.

En la siguiente columna, a la derecha de la matriz, se anota el mecanismo de cambio del elemento alterado.

En la siguiente columna, a la derecha, se anota la posible condición final del elemento alterado.

La última columna a la derecha se reserva para anotar las medidas correctivas potenciales, que se deben tener en cuenta para minimizar los impactos. Ver **Tabla No.13.**

Tabla Nº 13. Matriz de Sorensen

	ELEMENTOS DEL PROYECTO	FACTORES CAUSALES													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	ELEMENTOS ALTERABLES	CONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		UTILIZACIÓN DE RECURSOS				CONDICION INICIAL	MEC. DE CAMBIO	POSIBLE CONDICION FINAL	MEDIDAS CORRECTIVAS PUNTUALES
C.ABIOTICO	HORIZONTES SUELO														
	GEOMORFOLOGIA														
	ESTABIL. DE PENDIENTE														
	USO DEL SUELO														
C.BIOTICO	COBERTURA VEGETAL														
	DIVERSIDAD DE FLORA														
	DIVERSIDAD DE FAUNA														
	MIGRACIÓN DE ESPECIES														
C.SOCIOEC.	CALIDAD DE VIDA														
	OFERTA DE EMPLEO														
	DENSIDAD POBLACIÓN														
	AUMENTO DE MOVILIDAD														

Positivo importante	+ ↑
Positivo poco importante	+ →
Negativo importante	– ↑
Negativo poco importante	– →
No se puede determinar ni su magnitud ni su duracion	ϕ

1	DESBOSQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
2	CAMPAMENTO U OBRADOS
3	VIBRACIONES POR TRANSITO
4	EMANACIONES DE COMBUSTIBLE
5	MANTENIMIENTO DE DESAGUES
6	REPAVIMENTACIONES
7	UTILIZACION DE MATERIAL DE ARRASTRE
8	UTILIZACION DE MADERA PARA FORMALETAS
9	USO DEL AGUA PARA CAMPAMENTOS
10	USO DE AREAS DE SUELO PARA SACRIFICIO

6.2.5 Método de Fisher y Davies

El método de Fisher y Davies, (1973)[119], utiliza el concepto de matriz de interacción para el análisis de impactos ambientales, como parte de una visión más amplia e integradora del proceso que incluye:

- La identificación de las actividades propuestas para un proyecto y las actividades por él inducidas,
- La identificación de los elementos ambientales más importantes que pueden ser afectados por esas actividades,
- La evaluación de las cualidades de los elementos, antes y después de las actividades,
- La gestión de los impactos ambientales,

El método debe ser aplicado por un pequeño grupo multidisciplinario, que orienta, coordina e interpreta los estudios elaborados por los especialistas.

El método se desarrolla en tres etapas a saber:

6.2.5.1 Primera Etapa:

Evaluación de las condiciones ambientales del área donde se desarrolla el proyecto. Esto se realiza elaborando un cuadro que contiene la lista de los elementos ambientales más importantes y una clasificación de cada uno de ellos, antes del proyecto, en una escala de 1 a 5, y haciendo referencia a su importancia, a sus características, a las necesidades de manejo y gestión en términos de costo de las prácticas de recuperación Los valores de clasificación son asignados por el equipo multidisciplinario por consenso, a la luz de sus conocimientos técnicos. Ver **Tabla No.14.**

6.2.5.2 Segunda Etapa:

Se procede a la construcción de una matriz de compatibilidad ambiental, en la cual se realiza una evaluación global destinada a prever las alteraciones futuras causadas por el proyecto. En las filas se presentan los factores ambientales y en las columnas las actividades del proyecto, cada cruce o interacción corresponde a un efecto al cual se asignan valores de magnitud en una escala de 1 a 5 siendo el menor impacto 1 y el máximo 5 y se denota con símbolos + ó - según sean beneficiosos o negativos, al igual que se define la duración con S y L para corta o larga duración del efecto. Así la notación +5L significaría un impacto positivo de alta magnitud y larga duración. Ver **Tabla No.15.**

Tabla No.14. Matriz de Fischer y Davies, para la evaluación de las condiciones iniciales

IDENTIFICACIÓN DE ELEMTOS AMBIENTALES	EVALUACIÓN														
	IMPORTANCIA					CARACTERÍSTICAS					MANEJO O GESTIÓN				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	BAJO			ALTO		BAJO			ALTO		BAJO			ALTO	
BIOLÓGICOS															
FLORA															
FAUNA															
REL. ECOLÓGICAS															
FÍSICO-QUÍMICA															
ATMOSFERA															
AGUA															
SUELO															

[119] FISHER, W. D. and DAVIES, G. ...

APROXIMACIÓN GENERAL A LAS METODOLOGÍAS EN E.I.A.

Tabla No.15. Matriz de Compatibilidad Ambiental

		ACTIVIDADES DEL PROYECTO											
	COMPONENTES AMBIENTALES	MANOFACTURA	COMERCIO	CAMPAMENTOS	TRANSPORTE	ACTIVIDAD AGRICOLA	RECREACIÓN	EXTRACCION MATERIALES	PRESTAMO SUELO	CONSTRUCCIÓN PUENTES	VOLADURAS	EXCAVACIONES	LIMPIEZA TERRENO
BIOTICO	FLORA												
	FAUNA										-5S		
	REL. ECOLOGICAS												
ABIOTICO	ATMOSFERA												
	AGUA												
	SUELO								-5L				

6.2.5.3 Tercera Etapa:

Se prepara una matriz de decisión que tiene como objetivo realizar una comparación de alternativas y de las condiciones de gestión y manejo de los recursos naturales. En la primera columna, se colocan los índices obtenidos en la columna de condiciones iniciales, del cuadro elaborado en la primera etapa. En las columnas siguientes se localizan los índices de impacto ambiental de las alternativas del proyecto generados en la matriz de compatibilidad ambiental, utilizando los valores + ó - más altos (4, 5). En las filas se colocan los criterios de decisión, esto es los factores ambientales afectados por impactos de valor - o +. Ver **Tabla No.16**.

Tabla No.16. Matriz de Decisión

	CRITERIOS DE DECISIÓN	ALTERNATIVAS			
		SIN PROYECTO CONDI.INICIALES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
BIOFISICOS	ECOLÓGICOS				
	FÍSICO-QUÍMICOS				
	CULTURALES				
	BIOCULTURALES				
ADICIONALES	INCIDENCIA				
	ACCESO				
	GESTIÓN				
	CONTROL				
	COMPENSACIÓN				

ANEXO 4.6 MÉTODO EPM O ARBOLEDA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES[1]

RESUMEN

Se presenta una metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales que puede generar la construcción y realización de cualquier obra o actividad que ocasione deterioro del ambiente.

Para la identificación de los impactos se puede utilizar el método gráfico denominado diagramas de acción-especto-impacto o el método matricial y para la evaluación de los mismos se utiliza un método numérico diseñado expresamente por Empresas Públicas de Medellín E. S. P. (EE.PP.M.), que integra cinco criterios en una ecuación denominada calificación ambiental.

El método ha sido utilizado por EE.PP.M. en numerosos estudios o proyectos y es aprobado por varias entidades u organismos nacionales e internacionales que tienen como función el manejo o el control del ambiente.

PALABRAS CLAVES

Medio ambiente, evaluación de impacto ambiental, impacto ambiental.

1. PRESENTACIÓN

Cuando se realizan evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para cualquier obra, proyecto o actividad, se deben definir previamente aspectos tales como: el contenido y alcance del estudio, los requerimientos de información, la metodología de identificación y evaluación de impactos y el alcance de las medidas de manejo, cuya definición depende de las características y magnitud del proyecto y de las condiciones medioambientales que pueden resultar afectadas.

En el presente documento se presenta una propuesta de trabajo que permite atender o resolver el tercero de los aspectos indicados, o sea el que tiene relación con los impactos ambientales, su identificación y calificación. Para este propósito existen numerosas metodologías, casi todas foráneas, con diferencias muy amplias en cuanto a la información requerida, forma de aplicación, herramientas de cálculo y procesamiento exigidas, etc., por lo que la escogencia de un método adecuado es fundamental para cumplir con los objetivos propuestos en un estudio de evaluación ambiental, en cuanto a calidad y oportunidad.

El método propuesto es el resultado de más de 20 años de experiencia de un grupo de profesionales en varias disciplinas de EE.PP.M. que ha participado en la elaboración y presentación de diversas EIA de los proyectos que desarrolla la empresa; y ha sido probado y aprobado con muy buenos resultados por entidades nacionales e internacionales encargadas de evaluarlos a nivel ambiental.

Las principales características del método son las siguientes:

1. Es ágil, confiable y de fácil comprensión.
2. Es aplicable a todo tipo de proyectos.
3. Es utilizable para cualquier nivel de información disponible, aunque los resultados serán mejores en la medida en que se disponga de información más confiable y precisa sobre el ambiente afectado.

[1] *Esta es una revisión de la propuesta metodológica presentada en 1985 por este mismo autor*

4. Se desarrolla en forma secuencial por medio de pasos, en cada uno de los cuales se realiza un trabajo específico y se obtiene un resultado, que a su vez sirve de insumo al paso siguiente.
5. No es absoluto e inmodificable sino que, por el contrario, es susceptible de ajustes o refinamientos de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO AMBIENTAL

El primer paso de la metodología consiste en identificar aquellas acciones (pueden ser actividades, operaciones, procedimientos, elementos del proyecto, aspectos, tareas, etc.) que de alguna manera están interactuando con el ambiente (consumiendo recursos naturales, generando emisiones, vertimientos o residuos, modificando una determinada condición ambiental, generando un peligro o riesgo sobre el entorno, etc.). Estas acciones se denominan: **Acciones susceptibles de producir impacto ambiental** (**ASPI**).

Por ejemplo, la remoción de vegetación que se hace para iniciar las excavaciones requeridas para la construcción de un proyecto es una ASPI, porque implica la destrucción de vegetación y puede generar desplazamiento de animales, reducir la producción pecuaria, reducir los ingresos de la población que extrae madera, etc.

Las ASPI son específicas para cada proyecto y se deben identificar para cada una de las etapas de desarrollo del mismo (Construcción, operación y desmantelamiento), y para su identificación se tienen que conocer muy bien los procesos constructivos y de funcionamiento del proyecto, lo mismo que las entradas (insumos o materias primas) y salidas (productos y residuos), porque en cada uno de ellos se tienen acciones que pueden ocasionar impactos ambientales.

Las **ASPI** deben ser **relevantes,** o sea con capacidad de generar cambios notables en las condiciones medio ambientales; e **independientes,** de tal forma que sean individuales e irrepetibles para que faciliten la evaluación de sus consecuencias y no se genere una doble contabilidad de los impactos.

A manera de ejemplo, en la Tabla 1 se presenta una lista genérica de ASPI, en la cual se incluye una columna denominada aspectos ambientales (son la forma como una ASPI interactúa con el medio ambiente), que permiten corroborar si la acción identificada está en capacidad de generar impacto ambiental. (Si una ASPI no tiene un aspecto ambiental asociado, quiere decir que no tiene ninguna relación con el ambiente y por lo tanto no es ASPI)

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Luego de tener identificadas las ASPI, se procede a identificar los impactos que cada una de ellas puede generar. Para ello se propone la utilización de uno de los dos métodos siguientes:

Método gráfico de redes o diagramas de flujo: con este método se determina la relación proyecto-ambiente, analizando la secuencia de aparición de cada uno de los procesos y cambios que se producen en el ambiente como consecuencia de las acciones que requiere un determinado componente del proyecto.

Cada diagrama esta compuesto por tres elementos básicos que permiten elaborar el proceso secuencial que identificará los impactos, a saber:

ASPI: Acción Susceptible de Producir Impacto Ambiental.

ASPECTO AMBIENTAL: forma como los proyectos a través de las ASPI se relacionan con el medio ambiente.
IMPACTO: Es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se produce en alguno de los elementos ambientales por causa de los cambios generados por una determinada acción del proyecto.

El procedimiento de trabajo es el siguiente: para cada componente del proyecto se listan las ASPI; luego se identifican los aspectos que cada acción puede desencadenar sobre cada uno de los elementos ambientales (físicos, bióticos, sociales, económicos y culturales) y por último, se identifican los impactos ambientales que pueden resultar como consecuencia de los cambios inducidos por dicha acción.

En la Figura 1 y a manera de ejemplo, se presenta el diagrama de flujo que permite la identificación de los impactos por este método.

Método matricial para la identificación de impactos: este método consiste en la construcción de una tabla de doble entrada, con las ASPI identificadas en el numeral 2.1 en las filas y los distintos factores ambientales que pueden ser susceptibles de recibir impacto en las columnas. Para cada ASPI, se buscan las relaciones que pueda tener con cada uno de los factores ambientales, y en el caso de encontrarlas, quiere decir que dicha acción ocasiona un impacto ambiental, el cual se identifica con un número y un nombre, tal como se ilustra a continuación:

		FACTOR AMBIENTAL				IMPACTO DIRECTO	IMPACTO INDIRECTO
		A	B	Coberturas boscosas	D		
ASPI	1. Limpieza del sitio			**1.**		1. Reducción coberturas boscosas	1.1 Disminución biodiversidad 1.2 Disminución actividades productivas
	2						
	3	**2.**			**3.**	2. xxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxx	

En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de este método de identificación de impactos.

2.3 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

2.3.1 Los criterios utilizados para la evaluación de los impactos ambientales

Los métodos de identificación de impactos explicados anteriormente, permiten obtener una lista de los impactos ambientales que pueden ser generados por un determinado proyecto, pero no indican nada sobre la significancia o importancia de los cambios introducidos en las condiciones ambientales. Por eso es necesario evaluar cada impacto individualmente, de tal forma que, con base en sus características más identificables o más relevantes, se pueda valorar su trascendencia ambiental. Para ello se propone calificar cada impacto con base en los siguientes cinco criterios:

CLASE (C): este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción del proyecto, el cual puede ser:

Positivo (+, P): si mejora la condición ambiental analizada
Negativo (-, N): si desmejora la condición ambiental analizada

PRESENCIA (P): para la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente manera:

Cierta: la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con 1.0)
Muy probable: la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99)
Probable: la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69)
Poco probable: la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39)
Muy poco probable: la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19)

DURACIÓN (D): con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto, desde el momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias ambientales hasta que duren los efectos sobre el factor ambiental considerado. Se debe evaluar en forma independiente de las posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de **permanencia o tiempo de vida** del impacto, así:

Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años (se califica con 1.0)
Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99)
Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69)
Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39)
Muy corta: si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19)

EVOLUCIÓN (E): califica la rapidez con la que se desarrolla el impacto, es decir la forma como éste se desarrolla a partir del momento en que inician las afectaciones y hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la forma como evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de manejo. Se expresa en términos del **tiempo trascurrido** entre el inicio de las afectaciones hasta el momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así:

Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo menor a 1 mes después de su inicio (se califica con 1.0)
Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (calificar entre 0.7 – 0.99)
Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69)
Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39)
Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19)

MAGNITUD (M): este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido en un factor determinado, por causa de una acción del proyecto. Se expresa en términos del **procentaje de afectación** o de modificación (por este motivo se denomina magnitud relativa) y puede ser:

Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o cambia casi totalmente (se califica con 1.0)
Alta: si la afectación está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial del factor analizado (se puede calificar 0.7 – 0.99)
Media: si la afectación está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media del factor analizado (0.4 y 0.69)
Baja: si la afectación está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del factor analizado (0.2 y 0.39)
Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor considerado, o sea menor al 20 % (0.01 y 0.19).

Esta magnitud relativa se puede obtener de dos maneras:

a) Comparando la calidad del factor analizado en condiciones naturales (denominada "**condición ambiental sin proyecto**) con la situación que se obtendría en el futuro para ese mismo factor con el proyecto en construcción o funcionamiento (denominada "**condición ambiental con proyecto**"); o también se puede obtener comparando el valor del factor ambiental afectado con respecto al valor de dicho factor en una determinada zona de influencia. Por ejemplo, se puede comparar el área cultivada o en bosques existentes en la zona de influencia o en el municipio donde se localiza el proyecto, con el área afectada o destruida, o se puede comparar la longitud de las corrientes de agua afectadas con la longitud total de los cauces en el área de captación del proyecto o en una zona determinada.

b) Utilizando las funciones de calidad ambiental o de transformación (similares a las utilizadas por el método de Batelle), las cuales califican la calidad actual de los diferentes elementos ambientales y estiman su afectación por el proyecto. Muchas de estas funciones ya están elaboradas para diferentes elementos ambientales, pero es necesario determinarlas o calcularlas para otros, por lo que su aplicación es más difícil que el procedimiento anterior.

A continuación se presenta un resumen de los rangos que se aplican para la calificación de los criterios utilizados en esta metodología:

PRESENCIA	DURACIÓN	EVOLUCIÓN	MAGNITUD	PUNTAJE
Cierta	Muy larga o permanente (> 10 años	Muy rápida (< 1mes)	Muy alta (Mr [2]> a 80%)	**1.0**
Muy probable	Larga (> 7 años y < 10 años)	Rápida (> 1 mes y < 12 meses)	Alta (> 60 %y < 80 %)	**0.7<0.99**
Probable	Media (> 4 años y < 7 años)	Media (> 12 meses y < 18 meses)	Media (> 40 % y < 60 %)	**0.4<0.69**
Poco Probable	Corta (> 1 años y < 4 año)	Lenta (> 18 meses y < 24 meses)	Baja (> 20 % y < 40 %)	**0.2<0.39**
No probable	Muy corta (< 1 año)	Muy lenta (> 24 meses)	Muy baja (< 19%)	**0.01<0.19**

2.3.2 La calificación ambiental del impacto

La calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios que caracterizan el impacto ambiental y representa la gravedad de la afectación o alteración que este está causando.

El grupo que se encarga de las evaluaciones ambientales en EE.PP.M., por medio de un procedimiento analítico, desarrolló una ecuación para **la calificación ambiental** que permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia que existen entre los cinco criterios anteriormente indicados, con el siguiente resultado:

Ca = C (P[ExM + D])

Donde:

Ca= Calificación ambiental
C= Clase,
P= Presencia
E= Evolución

[2] Mr: Magnitud relativa

M= Magnitud
D= Duración

Sin embargo, las primeras aplicaciones de la ecuación mostraron unos resultados en los que la calificación ambiental difería mucho de la que se obtenía con otras metodologías o por calificaciones asignadas por especialistas en la materia. Un análisis del asunto determinó que los criterios utilizados tenían un peso relativo diferente en la ecuación, por lo debían ser afectados por unas constantes de ponderación que los equilibraran. Mediante un análisis de sensibilidad se determinaron las siguientes constantes de ponderación: **a** = 7.0 y **b** = 3.0.

Se obtuvo entonces la siguiente ecuación para expresar la **calificación ambiental** de un determinado impacto:

Ca = C (P[a x ExM +b x D]) y reemplazando los valores de a y b se obtiene:

Ca = C (P[7.0xExM +3.0xD])

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto de **Ca** será mayor que cero y menor o igual que 10.

El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la importancia del impacto asignándole unos rangos de acuerdo con los resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera:

CALIFICACIÓN AMBIENTAL (puntos)	**IMPORTANCIA AMBIENTAL**
≤ 2.5	Poco significativo o irrelevante
>2.5 y ≤ 5.0	Moderadamente significativo o moderado
> 5.0 y ≤ 7.5	Significativo o relevante
> 7.5	Muy significativo o grave

En la Tabla 3 se presenta un ejemplo de la evaluación de los impactos ambientales, utilizando el método explicado anteriormente.

3. EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

A continuación se presentan dos ejemplos sobre la forma de evaluar dos de los impactos ambientales listados en la Tabla 3.

3.1 IMPACTO N° 1: REDUCCIÓN DEL ÁREA FORESTAL

Descripción del impacto: la construcción de la presa, la central, los campamentos, los talleres, las plazoletas y portales y el resto de obras de carácter superficial de un proyecto hidroeléctrico, requieren en primera instancia de la remoción de la cobertura vegetal con el fin de permitir los movimientos de tierra necesarios para ejecutar las obras. Esta acción destruirá 11 ha de bosque natural en una zona donde existen 4.400 ha de coberturas boscosas.

Calificación de los criterios

- **Clase**: Negativa (-). El impacto será negativo, debido a que la destrucción de la flora y en general de los ecosistemas forestales, destruirán un sinnúmero de relaciones inter e intraespecíficas complejas.

- **Presencia**: Cierta 1,0. La presencia de este impacto será completamente cierta, debido a que no existe otra alternativa que se pueda utilizar para realizar las obras propuestas.
- **Evolución**: Lenta 0,3. El desarrollo de este impacto será lento, debido a que la destrucción de la vegetación se hará durante un período de aproximadamente siete años, dando lugar a que los efectos resultantes puedan ser mitigados natural o antrópicamente (si la destrucción se hiciera en un mes, la evolución tendría una calificación más alta).
- **Duración**: Muy larga 1,0. La duración de este impacto será muy larga o indefinida, ya que la remoción de la vegetación de dichos sitios va a ser permanente.
- **Magnitud**: Muy baja 0,002. Se obtuvo con base en la relación entre el área afectada (11 ha) y el área total de las coberturas forestales existentes en la zona de influencia directa del proyecto (4.400 ha).

Calificación ambiental: reemplazando los valores obtenidos anteriormente en la ecuación, se tiene que:

Ca= C(P[a EM+bD])
Ca= - (1,0[7,0*0,3*0,002 + 3,0*1,0])
Ca= - 3,0042 = - 3,0

En conclusión, la reducción del área forestal por causa de las obras superficiales es un impacto negativo, con una calificación ambiental de 3,0 (recuérdese que varía entre 0,1 y 10,0), el cual se puede considerar como un impacto moderado.

3.2 IMPACTO N° 2: REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN ÍCTICA NATIVA

Descripción del impacto: las construcciones superficiales, principalmente por el aporte de sedimentos, afectarán los ecosistemas acuáticos que confluyen en la zona del proyecto. Estos sedimentos van a producir efectos muy distintos en cada una de las especies ícticas existentes, dependiendo de sus hábitos (alimenticios, reproductivos, de desplazamiento, etc.), lo que obligará a algunas de ellas a desplazarse en busca de hábitats más apropiados y a otras les producirá la muerte.

Las corrientes de agua de la zona se caracterizan por su baja variedad y poca abundancia de especies ícticas, comparada con otros ambientes menos perturbados o contaminados. En algunos afluentes de aguas de mejor calidad se encuentra la Sabaleta (*Brycon henni*), considerada como la especie más importante ecológicamente; el resto de especies, a pesar de su valor ecológico, no tienen valor comercial.

Calificación de los criterios

- **Clase**: Negativa (-). Será negativa porque se afectarán los ecosistemas acuáticos y habrá muerte o desplazamiento de la población íctica nativa.
- **Presencia**: Cierta 1,0. La ejecución de las obras y los movimientos de tierra que se deben realizar, provocarán inevitablemente la contaminación de los ecosistemas acuáticos.
- **Evolución**: Rápida 0,9. Inmediatamente se inicien las construcciones superficiales, los aportes de sedimentos generados por éstas van a llegar a las corrientes de agua; sus efectos contaminantes se van a manifestar a corto plazo, sobre todo para la sabaleta (*Brycon henni*) y para la sardina (*Astyanax sp*).

- **Duración**: Media 0,5. Todas las obras superficiales del proyecto se construirán en un período de aproximadamente 5 años, por lo tanto los aportes de sedimentos tendrán esta misma duración.
- **Magnitud**: Media 0,6. Aun cuando se hicieron muestreos de peces, éstos no son representativos estadísticamente para determinar el número de ejemplares de cada especie que

permitieran estimar el número de individuos desplazados o muertos. Por tal razón, se optó por estimar la magnitud del impacto de una manera cualitativa. Se estimó que el 60 % de la longitud de las corrientes de agua de la zona del proyecto van a resultar afectadas por el aporte de sedimentos, especialmente por la construcción de las vías que las atravesarán y por lo tanto existe un valor similar de riesgo de muerte o desplazamiento para la fauna íctica.

Calificación ambiental: reemplazando los valores obtenidos en la ecuación, se obtiene lo siguiente:

Ca= C(P[a EM+bD])
Ca= - (1,0 [7,0*0,9*0,6+3,0*0,5])
Ca= - 8,28 = - 5,28

En consecuencia, la reducción de la fauna íctica nativa como consecuencia del aporte de sedimentos, será un impacto ambiental negativo y por su calificación de 5,3 es cons

ANEXOS AL CAPÍTULO 5

ANEXO 5.1 ESTRATEGIAS GENERALES DE ATENCIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: Guía ambiental para el subsector hidroeléctrico, Ministerio De Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, INTEGRAL LTDA., 1999.

IMPACTO	ESTRATEGIA DE MANEJO	MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN
SISTEMA ABIÓTICO		
Aire		
Generación de ruido	• Manejo de la calidad del aire • Información a la comunidad	Mantenimiento de equipos; instalación de silenciadores. Barreras para evitar dispersión, información sobre horarios de emisión de ruidos como voladuras.
Generación de gases y olores	• Manejo de la calidad del aire • Manejo de fuentes de materiales	Mantenimiento automotores, instalación de equipos de control de emisiones
Generación de partículas	• Manejo de la calidad del aire • Revegetalización	Riego en épocas de verano, mantener tapados vehículos de transporte de materiales, colocación de cortinas en los sitios de trituración; utilización de ciclones en las chimeneas
Clima		
Alteración del microclima	• Monitoreo del clima	El impacto es residual y sólo puede ser monitoreado para confirmar su ocurrencia
Agua		
Aumento del contenido de inertes por arrastre de sólidos	• Revegetalización • Manejo de sitios de depósito • Manejo de la calidad del agua	Transporte continuo de material a sitios de depósito, construcción de filtros, cunetas y sedimentadores.
Presencia de tóxicos por derrames, lavados, etc.	• Manejo de la calidad del agua • Manejo de residuos sólidos	Trampas de grasa, cunetas perimetrales, canecas de almacenamiento, barreras
Sustancias biodegradables: aguas residuales, basuras	• Manejo de la calidad del agua • Manejo residuos sólidos y líquidos • Manejo de biomasa en embalse	Reciclaje y separación de residuos en la fuente Rellenos sanitarios Aprovechamiento forestal
Alteración de las características químicas de las aguas del embalse un embalse	• Manejo de biomasa en embalse	Monitoreo calidad del agua
Alteración de corrientes, gradación y degradación de cauces		Monitoreo de condiciones hidráulicas. Aforo periódico de corrientes, pozo de aquietamiento en el vertedero
Suelo		
Alteración de propiedades fisicoquímicas	• Revegetalización (Manejo de suelo orgánico) • Manejo de sitios de depósito • Manejo de residuos sólidos	Almacenamiento y fertilización de capa orgánica del suelo, construcción de rellenos sanitarios
Aceleración de procesos erosivos por superficies expuestas al agua y al viento, socavación de orillas en embalses	• Estabilidad de laderas	Rondas de coronación, terrazas en taludes, protección de orillas con enrocados, enllantados, cubrimiento de áreas expuestas.

IMPACTO	ESTRATEGIA DE MANEJO	MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN
SISTEMA BIÓTICO		
Biota terrestre		
Afectación de la estructura de la flora por eliminación de individuos	• Reforestación • Establecimiento de procesos sucesionales • Recuperación de germoplasma	Revegetalización y reforestación de áreas recuperadas y de compensación Identificación de accesos, traslado de equipos vía aérea
Afectación del hábitat de la flora por cambios en el nivel freático y en el sustrato	• Establecimiento de procesos sucesionales • Reforestación • Manejo de la calidad del aire	Creación de zonas de compensación de hábitats Instalación de dispositivos para control de emisión en frentes cercanos a zonas boscosas.
Afectación de la estructura de la fauna por eliminación de individuos	• Educación ambiental • Reforestación • Establecimiento de procesos sucesionales • Rescate y protección de fauna	Prohibición a través de reglamento interno de trabajo, señalización de vías, control de autoridades ambientales, Rescate de fauna, creación de zonas de compensación de hábitats
Afectación del hábitat de la fauna por presencia de personal extraño, generación de ruido, alteración de procesos migratorios durante la operación.	• Rescate y protección de fauna • Manejo fuentes de materiales • Manejo de la calidad del aire	Identificación de accesos, traslado de equipos vía aérea, creación de zonas de reserva, programas de repoblamiento.
Cambios en el hábitat de la fauna por creación del embalse, trasvases y actividades de mantenimiento	• Reforestación • Establecimiento de procesos sucesionales • Rescate y protección de fauna	
Modificación del status por eliminación de corredores y disminución de área de parches y fragmentos en ecosistemas terrestres. Incremento del efecto de borde.	• Reforestación • Establecimiento de procesos sucesionales	Creación de zonas de compensación de hábitats y habilitación de conexiones entre parches, donde sea posible.
SISTEMA BIÓTICO		
Biota acuática		
Afectación de la estructura de la biota acuática (peces y macroinvertebrados) por deterioro de calidad del agua, tanto en embalse como aguas abajo.	• Estabilidad de laderas • Manejo de sitios depósito • Manejo de calidad del agua • Revegetalización • Caudal remanente	Mantenimiento del caudal remanente; Operación de descarga de fondo durante épocas de aguas altas; Prevención de eutroficación, Protección de corrientes en zona de recuperación del río.
Afectación del hábitat acuático por cambios en sedimentos, nivel freático, cambio de régimen lótico a léntico, modificaciones aguas abajo de la presa, etc.	• Caudal remanente	Mantenimiento del caudal remanente, Estructuras de control de sedimentos
Alteración de procesos migratorios durante la operación (subienda)		Residual, no admite manejo. La efectividad de algunas medidas, como escaleras o ascensores para peces, no ha sido probada en el trópico.
Proliferación de macrófitas por retención de nutrientes y procesos eutróficos.	• Manejo de biomasa en embalse • Manejo de calidad del agua	Prevención de eutroficación (control de agroquímicos)
Modificación del status en ecosistemas acuáticos: Alteración de la productividad aguas abajo del proyecto (retención de nutrientes en embalse, posible intrusión salina en estuarios)	• Revegetalización	Mantenimiento del caudal remanente; Estructuras de control de sedimentos. *Nota: La intrusión salina es un fenómeno que debe estudiarse detenidamente en los casos en que se sospeche su ocurrencia.*

IMPACTO	ESTRATEGIA DE MANEJO	MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN
SISTEMA SOCIOECONÓMICO		
Componente Demográfico		
Incremento de población, de la población económicamente activa y la densidad urbana por inmigración y mayor crecimiento vegetativo	•Información y comunicaciones •Mecanismos de contratación de mano de obra •Puntos de información a la comunidad	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Desplazamiento de población por las obras, o violencia debida a las expectativas en torno al proyecto o la llegada de inmigrantes	•Información y comunicaciones •Reasentamiento de población •Restitución de las condiciones socioeconómicas y culturales •Formación para la convivencia pacífica	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Incremento de la morbilidad, la mortalidad y la desnutrición debido al crecimiento de población, la demanda de servicios y al incremento de los niveles de accidentalidad, ruido, material particulado y gases de combustión. Incremento de vectores de enfermedades como malaria, leishmaniosis, dengue, etc.	•Información y comunicaciones •Educación y gestión ambiental •Educación •Fortalecimiento del servicio de salud	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto; señalización vial
Incremento de desechos domésticos e industriales, deforestación y erosión por llegada de inmigrantes	•Información y comunicaciones •Aseguramiento del bienestar en los campamentos •Educación y gestión ambiental	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto; sensibilización ambiental
Componente Cultural		
Pérdida de pautas de manejo ambiental sostenible por abandono de las actividades tradicionales	•Información y comunicaciones •Mecanismos de contratación de mano de mano de obra •Restitución de las condiciones socioeconómicas y culturales •Educación y gestión ambiental	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto; sensibilización ambiental
Alteración del status de control del territorio por cambios en los mecanismos socioculturales y políticos	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural •Formación para la convivencia pacífica •Participación, veeduría y gestión comunitaria	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto; sensibilización ambiental
Irrupción de nuevos valores, referentes e imaginarios (entre éstos el de violencia), por aceleración del cambio sociocultural	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural •Educación y gestión ambiental	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Cambios en los patrones de consumo por la presencia de nuevos gustos y bienes, incluidos bienes prestigio	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural •Educación y gestión ambiental	
Alteración significativa de los nexos de parentesco y los distintos tipos de familia, por factores de descomposición, ruptura de roles tradicionales y separación de parientes	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural •Prevención de factores de descomposición	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Incremento de problemas como violencia, tabaquismo, consumo de estupefacientes o licor, prostitución y mendicidad debido al aumento de población y la baja capacidad de gestión	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural •Prevención de factores de descomposición	
Transformación del paisaje y sus calidades estéticas	•Educación y gestión ambiental •Restauración paisajística (Manejo de sitios de depósito, Manejo de fuentes de materiales)	
Pérdida o destrucción del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico por daño directo o inducido	•Rescate arqueológico •Recuperación de la arquitectura en riesgo •Lineamientos de ordenamiento urbano	Sensibilización hacia el patrimonio cultural

IMPACTO	ESTRATEGIA DE MANEJO	MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN
	•Divulgación del programa de arqueología •Educación y gestión ambiental	
Componente Económico		
Expectativas de empleo e incremento especulativo de precios	•Información y comunicaciones •Asesoría para la gestión pública (Seguimiento y regulación del proceso inflacionario)	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Incremento especulativo en los precios de bienes y servicios	•Información y comunicaciones •Asesoría para la gestión pública (Seguimiento y regulación del proceso inflacionario)	
Caída de ingresos y recesión por reducción en la oferta de empleos	•Asesoría para la gestión pública •Seguimiento y regulación del proceso inflacionario •Educación (Manejo de la economía familiar) •Información y comunicaciones	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Agravamiento del desequilibrio en la estructura de tenencia del suelo debido a las expectativas generadas por el proyecto	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural (Asesoría para el cambio a nuevos oficios, acompañamiento para diversificación económica) •Educación y gestión ambiental (Apoyo a saberes y prácticas productivas ambientalmente sostenibles)	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Afectación de la producción por sustracción de mano de obra	•Mecanismos de contratación de mano de obra •Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural (Asesoría para el cambio a nuevos oficios, acompañamiento para diversificación económica) •Educación y gestión ambiental (Apoyo a saberes y prácticas productivas ambientalmente sostenibles)	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Afectación de la producción por cambio de usos del suelo, incluidas tierras agrícolas, comerciales e industriales, debido a su destinación al proyecto y a las expectativas en torno a éste	•Información y comunicaciones •Asesoría para el cambio a nuevos oficios •Educación •Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural (Acompañamiento para diversificación económica) •Educación y gestión ambiental (Apoyo a saberes y prácticas productivas ambientalmente sostenibles)	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Valorización de la propiedad	•Información y comunicaciones •Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural (Asesoría para el cambio a nuevos oficios) •Asesoría para la gestión pública (Seguimiento y regulación del proceso inflacionario)	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Interrupción de servicios públicos, rutas terrestres y acuáticas, medios de transporte y comunicaciones por las obras del proyecto	•Reposición y sustitución de servicios públicos •Educación en salud •Reposición de infraestructura existente	Información previa sobre los sitios de interrupción
Incremento en la demanda de los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, educación y comunicaciones por aumento de la población, sobre todo inmigrante	•Información y comunicaciones •Asesoría para gestión pública	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Desvío de ingresos familiares para la adquisición de bienes y servicios no prioritarios	•Asesoría para gestión pública •Inversión de recursos financieros por transferencias e impuestos	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto

IMPACTO	ESTRATEGIA DE MANEJO	MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN
	•Participación, veeduría y gestión comunitaria •Manejo de la economía familiar	
Introducción o incremento de turismo	•Acompañamiento en el proceso de asimilación del cambio sociocultural (Asesoría para el cambio a nuevos oficios) •Educación y gestión ambiental	
Componente Político		
Agudización de conflictos al interior de las instituciones y las comunidades, por las expectativas generadas en torno al proyecto Aparición o agravamiento de la corrupción institucional por las expectativas en torno al proyecto Aumento de la presión comunitaria o política, para la solución de problemas aplazados o en rechazo del proyecto; baja capacidad de gestión estatal	•Información y comunicaciones •Participación, veeduría y gestión comunitaria •Formación para la convivencia pacífica •Asesoría para la gestión pública	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Agravamiento de la baja participación comunitaria y política debido al aumento de los escenarios que exigen participación, los cambios en las relaciones de poder y la agudización de conflictos	•Participación, veeduría y gestión comunitaria •Formación para la convivencia pacífica	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto
Aparición o fortalecimiento de los grupos y acciones armadas por las expectativas en torno al proyecto	•Participación, veeduría y gestión comunitaria •Formación para la convivencia pacífica	Información oportuna sobre las posibilidades y limitantes del proyecto

ANEXO 5.2 EJEMPLO DE MEDIDAS DE MANEJO SOCIAL

Fuente: Gestión Ambiental del sector carbonífero, Guías Ambientales para los puertos carboníferos, Minercol y Ministerio del Medio Ambiente, junio de 2000.

2.6 MANEJO SOCIAL

2.6.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL

El objetivo fundamental de las estrategias y programas de gestión social se enfoca a lograr la sostenibilidad de los proyectos en las regiones en donde se emplacen, en este sentido se consideran dos poblaciones de interés:

Comunidades: Se orienta especialmente hacia las comunidades asentadas en la zona del proyecto y consiste en diseñar y ejecutar las acciones pedagógicas y participativas a partir del dialogo de saberes, que contribuye al manejo sostenible del ambiente y el establecimiento de pautas para la convivencia armónica entre el proyecto, la comunidad y el entorno natural, así como el fortalecimiento de la capacidad de autogestión comunitaria.

Personal Vinculado al Proyecto: Es un proceso pedagógico y participativo que busca lograr la inserción de los proyectos en las regiones con el mínimo impacto ambiental, por medio de la inducción, capacitación y compromiso con la aplicación de la legislación ambiental, las políticas ambientales empresariales, el PMA y la licencia ambiental por parte de todo el personal vinculado al proyecto (permanente y transitorio) desde las etapas más tempranas y durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2.6.2 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La base de esta actividad se fundamenta en el mandato constitucional que consagra el derecho de los ciudadanos a ser informados y participar en los asuntos que los afectan. El programa de Comunicación y Participación Comunitaria, es el eje conductor de toda la gestión ambiental basada en un principio de responsabilidad social empresarial y tiene como objetivo construir la sostenibilidad integral del proyecto.

Para su desarrollo se deberá tener en cuenta el reconocimiento de la diversidad social y cultural de las comunidades localizadas en el área de influencia. El ciclo y alcance de la comunicación y participación comunitaria se articula con las fases técnicas de los proyectos así:

Información: Durante la etapa de diseño, se realizarán reuniones con los entes territoriales y administraciones municipales, con el fin de informar sobre los propósitos y localización del proyecto, así como para buscar la compatibilidad con los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo.

Durante las etapas de diseño y desarrollo del EIA, se informa a las comunidades sobre las características del proyecto, cronograma de actividades, legislación aplicable y políticas empresariales.

Consulta: En la etapa de diseño se consulta acerca de los impactos ambientales que se generarán y sobre las medidas y manejos respectivos.

Concertación: Tiene como objetivo construir acuerdos relacionados con los impactos y las medidas de prevención, mitigación y compensación que conforman el Plan de Manejo Ambiental de los impactos generados por el proyecto; igualmente acordar los mecanismos de participación de la comunidad en la ejecución de dicho plan, así como su seguimiento y control.

Cogestión: Por medio de este mecanismo se asumen responsabilidades compartidas derivadas de la concertación empresa – comunidad, que lleven hacia el fortalecimiento de la capacidad autónoma de gestión comunitaria y el establecimiento de relaciones de convivencia.

Consultas previas con grupos étnicos (indígenas y negros): La participación de los grupos étnicos se debe realizar de acuerdo con la legislación vigente del país.

Audiencias Públicas: Se considera uno de los mecanismos más importantes en lo referente a participación ciudadana. Estas audiencias podrán ser solicitadas ante la autoridad competente para el otorgamiento de la

Licencia Ambiental y de otras autorizaciones y permisos relacionados con un proyecto o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables.

Las audiencias públicas pueden ser solicitadas por : El Procurador General de la Nación, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el Ministerio del Medio Ambiente, las autoridades ambientales, los gobernadores, alcaldes, por lo menos 100 personas o por lo menos tres entidades sin ánimo de lucro.

En la audiencia como tal se podrá intervenir, registrando con anterioridad escritos pertinentes al debate. Las decisiones administrativas deberán ser motivadas teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas en la audiencia. Las Audiencias Públicas podrán ser solicitadas antes, durante el trámite de licenciamiento, o después de licenciado un proyecto.

Durante la ejecución de un proyecto que haya requerido Licencia Ambiental puede realizarse una audiencia pública, si fueron violados los requisitos exigidos para su otorgamiento o las normas ambientales que debía cumplir. Estas audiencias pueden incluso dar lugar a la revocatoria de la Licencia Ambiental concedida.

2.6.3 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Para beneficiar a la población del área de influencia del proyecto, proporcionando un incremento temporal de ingresos mediante la contratación de la mano de obra no calificada requerida durante el desarrollo de las diferentes actividades, se recomienda definir armónicamente las estrategias a través de las cuales se realizará la contratación, considerando la realidad social y las posibilidades de la oferta de la región en donde se ubique el proyecto.

2.6.4 RESCATE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Las actividades que usualmente se deben realizar con el fin de adelantar la exploración y el potencial rescate de piezas con valor histórico y cultural son: (i) reconocimiento, (ii) prospección, (iii) rescate, (iv) monitoreo y (v) divulgación de los resultados de los estudios. En los párrafos siguientes se ofrece una discusión sintética sobre los aspectos esenciales a considerar en cada una de ellas.

Reconocimiento arqueológico: Consiste en determinar el potencial arqueológico, y los grados de susceptibilidad o restricción presentes en las áreas del proyecto. Para tal efecto se puede efectuar un análisis de superposición de la información secundaria de tipo arqueológico, etnohistórico y paleoambiental, y las características geomorfológicas del terreno, sobre un mapa a escala adecuada en el cual se localice el proyecto. En caso de existir monumentos históricos o parques arqueológicos, es indispensable advertir sobre las restricciones estipuladas en la normas, para su intervención.

Prospección arqueológica: La prospección se orienta a la identificación y caracterización de los contextos y contenidos arqueológicos del área de influencia directa del proyecto. Con este propósito se realiza el examen intensivo del área de influencia directa, y el análisis de la información secundaria. Como resultado de esta etapa se debe formular el Plan de Manejo Arqueológico.

Rescate arqueológico: En caso de requerirse se efectuará la recuperación de las piezas arqueológicas, las cuales se someterán a un ulterior análisis que incluye aspectos cronológicos, pedológicos, y paleoambientales, entre otros.

Monitoreo arqueológico: El seguimiento del recurso arqueológico deberá efectuarse en las etapas siguientes de desarrollo del proyecto con el fin de recuperar información complementaria y verificar la situación especialmente en los sitios en donde se efectúen remoción de suelos o grandes movimientos de tierras.

Divulgación de los resultados: Finalmente, procede evaluar la capacidad de gestión y asesorar a las instituciones competentes en la recepción y manejo del material recuperado. De otra parte se considera de vital importancia realizar la divulgación de los resultados de este tipo de trabajos entre las comunidades del área de influencia, la comunidad académica y científica, y al público en general.

ANEXO 5.3 EJEMPLO DE MEDIDA DE MANEJO PARA UN IMPACTO BIÓTICO

VERSIÓN No. 1
FEBRERO DE 1999

7.2 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

EAB-7-020
PÁGINA 7.2

NOMBRE DEL PROGRAMA:	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA:
Manejo ambiental de actividades de construcción de Estaciones de Almacenamiento y Bombeo	Apertura de trochas y topografía

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN	OPERACIÓN	AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN	DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

OBJETIVOS:

- Aplicar las medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los efectos ocasionados por la ejecución de esta actividad sobre la vegetación existente en la zona de influencia.
- Realizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados.
- Evitar una mayor afectación de áreas fuera de la(s) establecida(s) para intervención y la obstrucción de cuerpos de agua adyacentes.

IMPACTO AMBIENTAL:

- Pérdida de cobertura arbórea arbustiva.
- Cambio de usos del suelo.

TIPO DE MEDIDA	PREVENCIÓN	PROTECCIÓN	CONTROL	MITIGACIÓN	RESTAURACIÓN	COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR	
Manejo preliminar	En lo posible, se deberá mantener la máxima cobertura vegetal en el predio e integrado al proyecto, sin que está interfiera con las medidas de seguridad de la instalación y del personal o con el desarrollo de la obra. El diseño de las obras basado en la topografía del área, deberá ser el factor determinante sobre el volumen de cobertura vegetal y de especies a remover. Así mismo, deberá procurarse mantener el perímetro de los sistemas de drenaje libre de vegetación, para evitar que la caída de la hojarasca pueda obstruir los sistemas.
Apertura de Trochas	Máximo 1.2 m en áreas con vegetación arbórea o arbustiva.
Corte de vegetación	• Evitar el corte de vegetación, mediante el amarre a lado y lado de la trocha de aquella vegetación que interfiera en la realización de los trabajos, soltando las ramas una vez finalizados los mismos. De ser necesario, se cortará la vegetación no mayor a 3 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho), evitando el corte de los árboles de mayor tamaño mediante triangulación topográfica. En los casos que se requiera, la poda de árboles se realizará mediante el empleo de herramientas manuales (machete), utilizando el sistema de corte en capilla. En lo posible, los individuos arbóreos menores o iguales a 5 cm de DAP se inclinarán momentáneamente a fin de evitar su corte. • No se cortarán especies vegetales en peligro de extinción, para lo cual la comisión topográfica irá acompañada de un experto en el tema. Se deberá informar a la autoridad ambiental sobre la presencia de dichas especies.

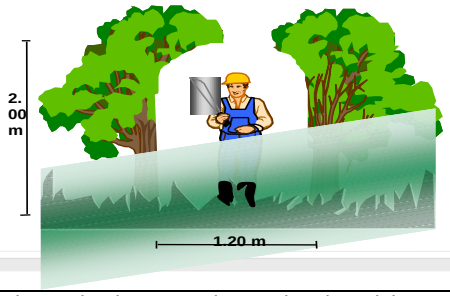
VERSÓN No. 1
FEBRERO DE 1999

7.2 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

EAB-7-020
PÁGINA 7.3

ACCIONES A DESARROLLAR	
Corte de vegetación	• En áreas de arroyos, quebradas, nacederos, no se permite el corte de vegetación por debajo de 40 cm del nivel del suelo. En estos tramos el personal deberá tener especial cuidado para transitar con seguridad. • Por ningún motivo se cortarán especies frutales, sin importar el tamaño. • Siempre que sea posible se harán trochas tipo túnel en las cuales la remoción de vegetación se limitará al ancho especificado, con altura máxima de 2 m (figura 7.1). Esta técnica implica el corte o amarre de ramas bajas hasta lograr la altura deseada. Este método será obligatorio cuando se transite a través de la vegetación asociada a cuerpos de agua.
Disposición de material vegetal	• Troce de material en tamaños mínimos y esparcimiento sobre áreas verdes como abono, aprovechamiento dentro del proyecto o donación a la comunidad (para vivienda, carbón de leña, otros). • La selección del sitio y del método de disposición del material de corte sobrante se hará considerando el riesgo de incendio. • Se evitará colocar el material vegetal removido durante la trocha, a una distancia inferior a los 50 m de los cuerpo de agua. • No se permitirá la quema de vegetación o del material de corte dentro del área del proyecto.
Cruce de cuerpos de agua	• Evitar obstrucción por depósito inadecuado de material vegetal en cuerpos de agua. • Empleo de estructuras temporales para cruces.

Figura 7.1
Trocha tipo túnel



Fuente: Guía ambiental para las estaciones de almacenamiento y bombeo del sector hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente y ACP Ltda., 1999.

ANEXO 5.4 EJEMPLO DE UNA MEDIDA DE MANEJO PARA EL PAISAJE

Fuente: Gestión Ambiental del sector carbonífero, Guías Ambientales para los puertos carboníferos, Minercol y Ministerio del Medio Ambiente, junio de 2000.

2.7 MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE

2.7.1 OBJETIVOS

- Evitar la degradación del paisaje.
- Integrar la actividad minera al entorno del área.

2.7.2 TEMPORALIDAD

Durante las etapas de explotación y desmantelamiento del yacimiento.

2.7.3 IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR

Efecto visual negativo : El contraste entre los elementos de la explotación, huecos edificaciones, y el entorno, genera un impacto visual negativo.

Factor dominante del paisaje: La conformación de los escombreras de estériles, desprovistos de vegetación protectora, son identificados a grandes distancias , convirtiéndose en un factor dominante del paisaje.

2.7.4 CRITERIOS AMBIENTALES

Localización de instalaciones: Se debe buscar siempre armonizar el área de trabajo con el medio circundante, de tal forma que el observador ajeno a las minas no tenga un impacto visual negativo.

Localización de escombreras de estériles: Los escombreras de estériles se deben ubicar de tal forma que no sean estructuras dominantes en el paisaje.

Dimensionamiento y diseño de botaderos: Los diseños geométricos de las botaderos de estériles deben buscar su integración al paisaje.

Mantenimiento: Se deben establecer pantallas visuales , que pueden ser de materiales estériles, de vegetación o mixtas.

Desmantelamiento: Al final de la explotación la remodelación de los botaderos se debe realizar de acuerdo con las formas del terreno y las pendientes de las laderas .

Descripción de los sistemas: Los tipos de pantallas visuales y la distribución propuesta para la ubicación de las barreras vivas se muestran en la figura 2.20 y 2.21

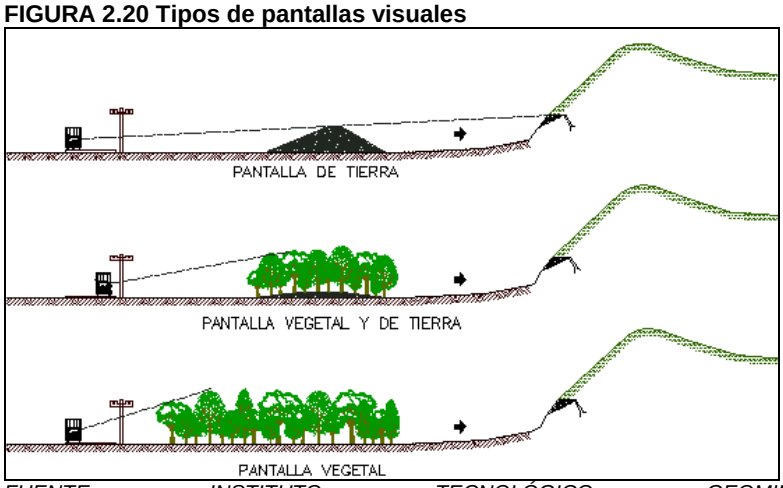
2.7.5 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Identificación de los sitios mas apropiados y donde menor impacto visual al exterior se cause.
- Localización de escombreras de estériles de tal forma que no se conviertan en factores dominantes en el paisaje.
- Establecimiento de pantallas de estériles, vegetales o mixtas, desde el inicio de la explotación.
- Establecimiento de barreras vivas en el perímetro de la explotación.

2.7.6 RESPONSABLE

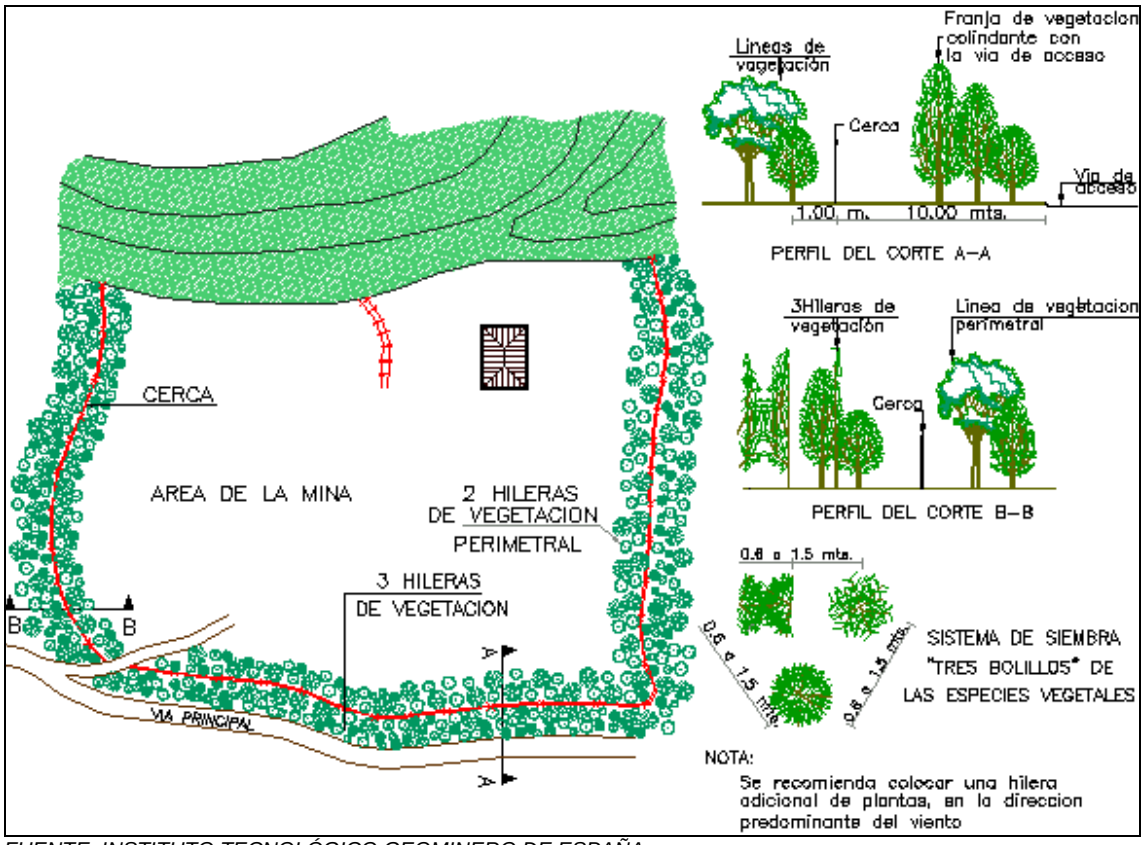
- La responsabilidad de ejecución física de estas actividades está a cargo del adjudicatario del contrato de explotación.
- La responsabilidad de asistencia técnica y seguimiento del desarrollo de estas actividades es de la entidad del subsector a través del delegado en campo.
- Es responsabilidad del interventor ambiental velar por el desarrollo y cumplimiento de las actividades por cada una de las partes.

FIGURA 2.20 Tipos de pantallas visuales



FUENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA
Tomado de Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de Impactos Ambientales en minería, 1989

FIGURA 2.21 Tipos y ubicación de barreras vivas



FUENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA
Tomado de Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de Impactos Ambientales en minería, 1989.

ANEXO 5.5 EJEMPLO DE MEDIDA DE MANEJO PARA UN IMPACTO SOCIAL

Fuente: Guía ambiental para el subsector hidroeléctrico, Ministerio De Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, INTEGRAL LTDA., 1999.

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO(S)

- Construir una mejor forma de relación entre el hombre y su entorno natural y social, y aportar herramientas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones generadas por los posibles impactos ocasionados del proyecto.

CRITERIOS

La educación, como estrategia básica de la gestión social, permite articular la comunidad al proyecto, mediante su aprovechamiento como una coyuntura para asimilar y potenciar los cambios positivos.

Al final del proceso, la comunidad estará en capacidad de participar activamente en la gestión de soluciones a sus principales problemas, en la ejecución de proyectos de mejoramiento de las condiciones ambientales y en proyectos económicos asociativos de su interés.

Los tópicos en los cuales debe hacerse énfasis en un proceso educativo de este estilo dependerán de las características propias de la comunidad (o las comunidades) afectadas por el proyecto, existen algunos temas, como los presentados a continuación, que son pertinentes en casi todos los casos.

- *Educación ambiental*
- *Salud y prevención de factores de descomposición social*
- *Formación para la convivencia pacífica*
- *Asesoría en gestión pública*
- *Participación, veeduría y gestión comunitaria*

La ejecución de cada proyecto tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Evaluar los proyectos que tenga la comunidad para definir mediante acuerdos, la posibilidad de articularlos, fusionarlos o potencializarlos con el presente programa.

- Realizar el seguimiento de los cambios que por situaciones internas o externas, se generen en el contexto socioeconómico y cultural de las poblaciones, teniendo en cuenta que los proyectos deben ajustarse a dichos cambios.
- En el caso del grupo de trabajadores es necesario capacitar a algunos como multiplicadores para que den continuidad al proyecto cuando llegue nuevo personal en las etapas posteriores.
- Los talleres deben presentar resultados del proceso educativo ante la comunidad, a través de eventos que lleven mensajes alusivos al tema y que propicien encuentros de participación y unión entre los pobladores.

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Educación ambiental

Con la población en general

Se contemplarán cuatro aspectos básicos que deberán ser desarrollados:

1. *Prediagnóstico* de la situación ambiental de la zona, presentado por el propietario del proyecto a la comunidad.
2. *Sensibilización.* Incluirá, en forma constante y variada, diversos aspectos ambientales, buscando la sensibilización del habitante hacia sus problemas ambientales.
3. *Capacitación técnica y elaboración de Proyectos Ambientales Comunitarios (PAC).* Aplicación de un procedimiento para la formulación y elaboración de proyectos ambientales comunitarios.
4. *Presentación y ejecución de los PAC.* Incluye la presentación a la comunidad de los proyectos realizados y la elaboración de medios que muestren los resultados de los talleres.

Se recomienda que la ejecución de los proyectos ambientales desarrollados por la comunidad sea apoyada (no realizada) por el propietario del proyecto, quien puede prestar su capacidad de gestión para facilitarla.

Del personal del proyecto

No se circunscribe a la construcción del proyecto sino que debe llevarse a cabo en cada etapa del mismo, cuando se brindarán al personal participante aspectos relacionados con la labor que ejecutan, inscritos en un marco de referencia ambiental local.

Dependiendo de la extensión del público al cual haya que dirigirse, se pueden utilizar diferentes herramientas metodológicas, con la participación de especialistas en diversos temas ambientales, relacionados con el proyecto, como conservación de recursos naturales, reciclaje, manejo de basuras, etc.

Salud y prevención de factores de descomposición social

Se propone trabajar con pequeños grupos de la población e implementar actividades como:

- Selección de grupos activos, preferiblemente juveniles, interesados en la problemática social o en la llegada del proyecto.

- Autodiagnóstico, a través de los grupos seleccionados, de los principales problemas sociales que pudieran ser agravados por factores asociados al proyecto.

- Reuniones con las personas de la zona de influencia que pueden aportar soluciones a la problemática: profesores, profesionales del área social, representantes de la instituciones, etc.

- Formulación de un plan de trabajo orientado a mejorar la preparación de la población ante factores de descomposición social.

- Eventos como foros, talleres, representaciones artísticas, videos, etc., que permitan el desarrollo del plan de acción, donde serán claves la participación de los profesionales y la población.

- Es recomendable la intervención y el testimonio personal de personas que han superado problemas como drogadicción, prostitución, etc., y los mecanismos que lo posibilitaron.

Formación para la convivencia pacífica

El proceso funciona como un proceso progresivo, con base en multiplicadores.

- Mediante contactos con instituciones, grupos o personas interesadas en la realidad sociopolítica local, se seleccionarán personas que inicien el proceso y que actúen como multiplicadores.
- Se recomienda formar grupos de trabajo de número discreto (no más de 5 personas), ante los cuales se realice una presentación de los propósitos del proyecto para que ellos construyan un autodiagnóstico de la situación, a través de talleres o mesas de trabajo.
- El tratamiento de algunos conflictos tipificados puede realizarse a través del análisis de casos reales, cuyas conclusiones se deben consignar en notas que se compartirán entre los grupos de trabajo
- El proceso de análisis puede acompañarse de representaciones, a través de medios como la pintura o el teatro, de forma que permitan expresar y tratar las situaciones más difíciles
- Una vez logrado este nivel, se formarán nuevos grupos, en cuya orientación deben participar algunos de los participantes en los primeros, para generar el análisis de otros casos.
- Las conclusiones más maduras de este proceso se compartirán a través de reuniones más amplias con grupos similares de la zona o de otras regiones, y mediante cuadernos, videos u obras literarias

Asesoría para la gestión pública

Debe prestarse a los municipios y entidades regionales, cuando se identifique que tienen debilidades en aspectos administrativos, financieros o presupuestales; es normalmente el caso de los pequeños y medianos municipios, que no cuentan con la estructura o la capacidad para atender sus demandas propias y, mucho menos, las nuevas demandas establecidas por el proyecto.

La asesoría que debería darse a estos entes territoriales podría alcanzar los siguientes tópicos:

- *Lineamientos del ordenamiento urbano*

Estrategias que deberían ser implementadas para prevenir el posible deterioro de la estructura urbana en las poblaciones de la zona de influencia por la llegada de personal foráneo.

Estos lineamientos deben estar ligados a lo establecido por la Ley de Reforma Urbana y en la Ley de Ordenamiento territorial.

- *Seguimiento y regulación del proceso inflacionario*

El aumento del nivel de salarios y del circulante, que implica la presencia del proyecto, tiene como consecuencia una elevación en el precio de los bienes y servicios. Es común que en zonas deprimidas económicamente, en donde se establecen estos proyectos, intervenga un componente especulativo, elevando injustificadamente los precios.

La asesoría debe estar orientada a capacitar a los municipios en los mecanismos para el seguimiento y control de estos fenómenos; a la existencia de entidades que pueden actuar como contrapeso de los mismos (Cajas de compensación familiar); y a los mecanismos de sanción que permiten castigar a los responsables.

- *Inversión de recursos financieros por transferencias e impuestos*

La asesoría debe estar orientada a prevenir la captación e inversión inadecuada de los nuevos recursos, con la consecuente disminución de las posibilidades de inversión en el desarrollo de los municipios.

Debe hacerse énfasis en lo establecido en las Leyes 56 de 1981 y 99 de 1993, que reglamentan las transferencias y pagos de impuestos que los propietarios de obras para la generación de energía deben realizar en favor de los municipios y su correspondiente destinación.

A QUIENES INVOLUCRA

El propietario del proyecto, con la colaboración de la supervisión ambiental y la participación de grupos específicos de la comunidad.

El desarrollo de un programa de educación deberá involucrar a personal profesional con experiencia en manejo de grupos comunitarios y conocimiento de herramientas metodológicas.

Debe incluir la coordinación con las entidades que realizan programas similares como Servicios Seccionales de Salud, ICBF y ONGs interesadas en la familia, las mujeres, etc.

La comunidades serán las responsables de la ejecución de proyectos resultantes de los programas de educación en los distintos aspectos.

A QUIEN INVOLUCRA

- Propietario del proyecto
- Contratistas y trabajadores
- Líderes comunitarios como maestros de escuelas, administradores de las casas de la cultura de los municipios involucrados.
- Autoridades municipales y departamentales
- Comunidad en general

MOMENTO DE EJECUCIÓN

Debe realizarse desde las etapas tempranas de desarrollo del proyecto, en las cuales haya contacto con la comunidad en general. Todos los programas deben haber sido desarrollados antes del inicio de la generación del proyecto.

ANEXO 5.6 EJEMPLO DE MEDIDA DE MANEJO PARA UN IMPACTO BIÓTICO

Fuente: Guía ambiental para el subsector hidroeléctrico, Ministerio De Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, INTEGRAL LTDA., 1999.

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA EN LA ZONA DEL PROYECTO
PROYECTO: REVEGETALIZACIÓN

OBJETIVO(S)

- Desarrollar, en forma rápida, una cobertura vegetal herbácea en los sitios de depósito, taludes de vías, canteras y obras principales.
- Propiciar el proceso de recuperación de la materia orgánica y de la estructura del suelo.
- Recuperar la calidad visual del paisaje.

CRITERIOS

La revegetalización deberá considerar, además del tipo de obra donde se realizará, las características edáficas y climáticas, el uso actual y potencial del suelo y la pendiente de las áreas por revegetalizar, así:

Las especies deben seleccionarse, de acuerdo con las características climáticas y edáficas de la zona, el uso posterior del suelo, y las facilidades para su implantación. En todo caso, se recomienda favorecer, en los casos en que sea posible, las especies nativas por encima de las introducidas.

- ***Taludes de vías, obras principales:*** Para su revegetalización, son preferibles las plantas de crecimiento rastrero, que proporcionen protección rápida de las áreas descubiertas. Para ello pueden recolectarse semillas de especies locales de rastrojo que puedan servir como cobertura vegetal.
- ***Depósitos:*** En zonas de potreros, se debe retirar el pasto por cespedones y almacenarse, manteniendo la humedad, para utilizarlos posteriormente. Donde la cobertura vegetal sea rastrojo, se recomienda recoger la semilla de las plantas que estén fructificando al momento de la remoción y el material vegetativo que pueda servir para propagación.
  En general, se recomienda almacenar el suelo proveniente del descapote, manteniendo separados los horizontes y colocando trinchos y costales, para controlar su arrastre.

  A medida que se conforme el depósito, se debe revegetalizar el área; esparciendo la capa de suelo orgánico proveniente del descapote.
- ***Canteras:*** *Para* la revegetalización de estos sitios son válidas algunas de las recomendaciones realizadas para el caso de los depósitos y taludes.

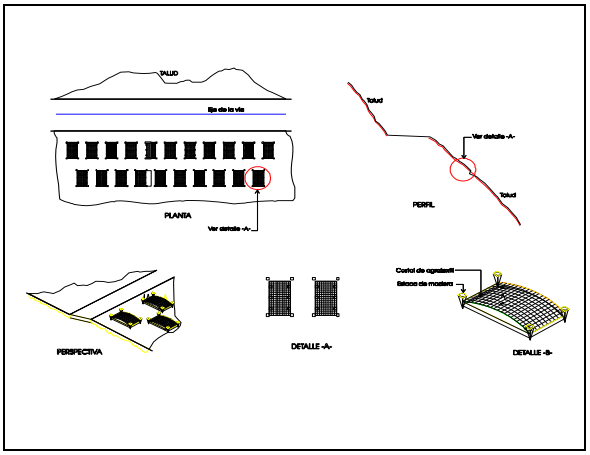
  Cuando en las canteras la roca quede expuesta, se esparcirá sobre ella el suelo orgánico que haya sido almacenado previamente.

  La siembra se iniciará inmediatamente se restituya el suelo orgánico, para garantizar un cubrimiento rápido del área.

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Siembra:

Dependiendo del tipo de estructura que sea objeto de revegetalización, se recomiendan los métodos de siembra que se presentan en la siguiente tabla:



A QUIEN INVOLUCRA

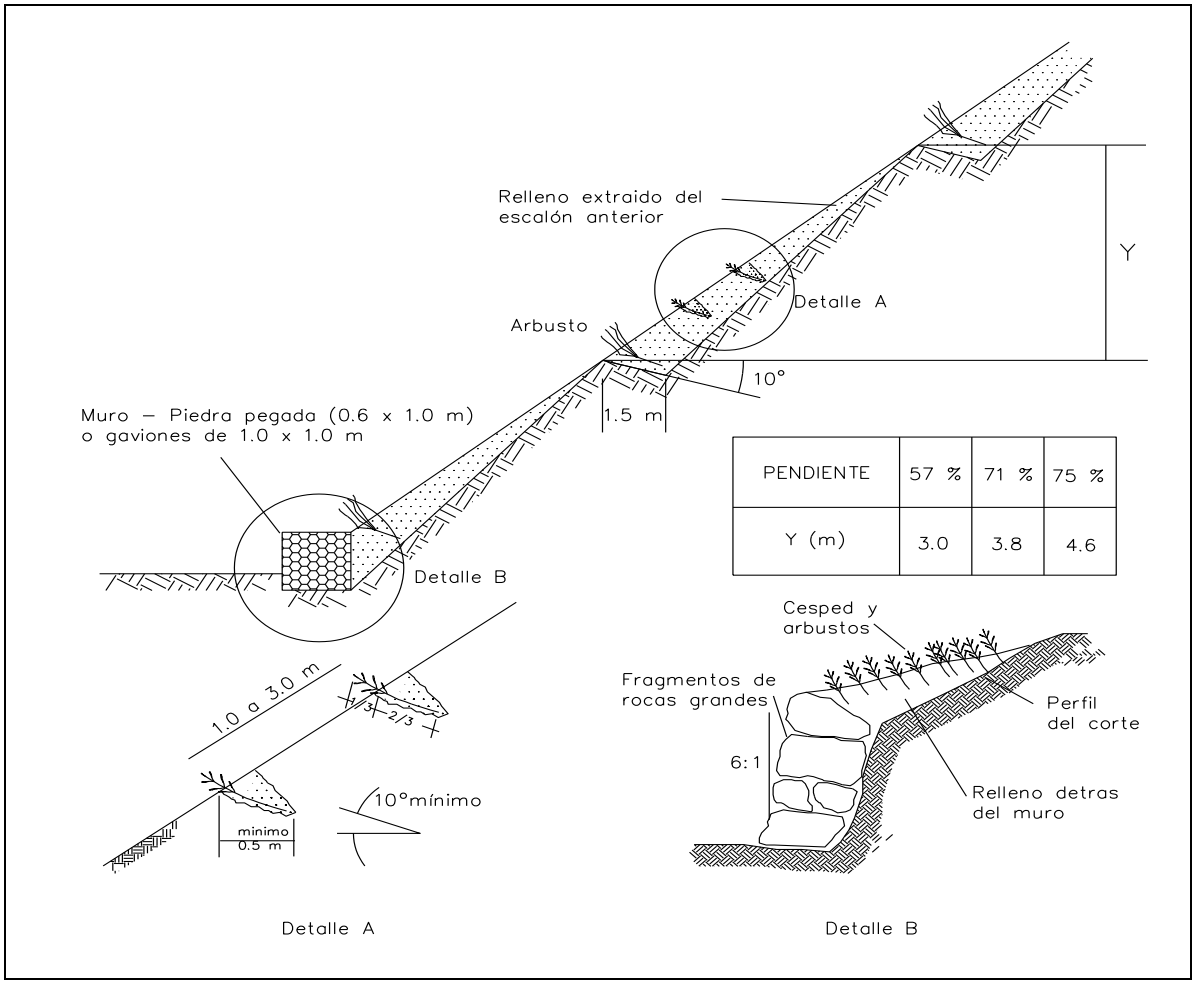
- Propietario del proyecto
- Contratistas y trabajadores
- Comunidad en general

MOMENTO DE EJECUCIÓN

La revegetalización debe ejecutarse durante el período de construcción del proyecto, inmediatamente las superficies que sean objeto de ella hayan sido terminadas, para evitar la generación de procesos erosivos y el deterioro de las estructuras.

Métodos de siembra recomendados

Método de siembra	Recomendado para	Descripción
Surcos	Taludes en general	Trazados cada 30 a 50 cm, paralelos entre sí, y perpendiculares a la dirección de la pendiente del talud; alternativamente, en huecos localizados al tresbolillo; en ambos casos pueden sembrarse en ellos, directamente semillas, estolones o plántulas.
Biomanto y siembra al voleo o en los surcos	Taludes con pendientes menores que 45°	Los mantos (agrotextil y biomanto) se colocan sin templar, para que estén en contacto directo con el suelo; sin traslapar, en el caso de los agrotextiles, porque se inhibe la germinación.
Agrotextil y aplicación de lodo fértil,	Taludes con pendientes mayores que 45°	El lodo fértil se prepara con materia orgánica (gallinaza), suelo orgánico, arcilla, fertilizante completo y las semillas.
Surcos	Bermas	Trazados cada 30 cm, sobre los cuales se colocará el material vegetal. Si las características lo permiten, puede realizarse por cespedones, fijados con estacas para facilitar el prendimiento.
Riego con hidrosembradora	Taludes con pendientes fuertes, donde se alternen roca y suelo	Mezcla de agua, fertilizante y semilla, que se lanza sobre el talud en una capa de 0,5 a 2 mm de espesor, recubierta con agrotextil. Si los suelos de la superficie son pedregosos o pobres, como los de las canteras, se aplica mayor cantidad de fertilizante.
Corte selectivo de vegetación	Cimas de taludes	Para disminuir la posibilidad de procesos de desestabilización; pueden engramarse con cespedones. Se trazarán barreras vivas a través de los taludes, para lograr un cierre adecuado e interceptar la escorrentía proveniente de la parte superior.
Estolón	Depósitos - Especies gramíneas	Apertura de surcos, de unos 15 cm de profundidad, separados 50 cm entre sí; fertilización y cubrimiento con 5 cm de suelo; colocación del material, previamente humedecido, a lo largo del surco; cubrimiento de los estolones con la tierra extraída, sin apisonarla; riego o siembra en época de lluvias.
Semilla	Depósitos - Gramíneas y leguminosas	Esparcidas al voleo o sembradas en surcos. El fertilizante se coloca en el surco antes de la siembra y se cubre con 5 cm de suelo; se depositan las semillas y se cubren con la tierra extraída. Las leguminosas se colocan en agua, por 24 horas, para facilitar la germinación, después de lo cual se retiran y se dejan secar al aire libre, antes de la siembra.
Cespedones	Depósitos - Pastos	El cespedón debe tener un espesor aproximado de 5 cm; se riegan el depósito y los cespedones con abundante agua, desde el día anterior a la siembra; se coloca el cespedón y se le golpea con un mazo de madera, para que asiente bien sobre la superficie del suelo; se aplica riego o se siembra en época de lluvias.



PENDIENTE	57 %	71 %	75 %
Y (m)	3.0	3.8	4.6

Esquema de empradización (talud de corte)

ANEXO 5.7 EJEMPLO DE UN PLAN DE MONITOREO

Fuente: Gestión Ambiental del sector carbonífero, Guías Ambientales para los puertos carboníferos, Minercol y Ministerio del Medio Ambiente, junio de 2000.

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

3.1 INTRODUCCIÓN

Una vez expuestas y formuladas las medidas de manejo ambiental para un proyecto, es necesario hacer el seguimiento y evaluación de dichas medidas. El monitoreo ambiental consiste en las evaluaciones que se efectúan sobre determinadas variables del medio ambiente donde se desarrolla el proyecto la obra, a través de indicadores específicos, por medio de los cuales se pueden identificar los cambios que está generando el proyecto. El monitoreo facilita datos que permiten conocer y controlar las posibles afectaciones que el proyecto pueda estar causando en el medio ambiente.(Correa, 1999)

De otra parte, la Interventoría ambiental es una acción externa que se ejerce sobre los ejecutores del PMA, para verificar que las acciones programadas se realicen, que se invierta el presupuesto previsto y se utilicen adecuadamente los recursos asignados.(Correa,1999)

Otro componente, no menos importante, en relación con el monitoreo y la Interventoría ambiental son los informes de avance y cumplimiento para lo cual se incluyen unas recomendaciones específicas en esta sección de la Guía.

3.2 OBJETIVOS

Establecer rutinas de seguimiento y evaluación sobre la ejecución y funcionamiento de los procedimientos, obras y sistemas de manejo ambiental establecidos en el PMA.

Evaluar y corregir los procedimientos y las especificaciones de las obras y sistemas de control ambiental.

Evaluar la ejecución del plan de manejo ambiental PMA.

3.2.1 ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DE MONITOREO

Las especificaciones del programa de monitoreo se refieren esencialmente a la definición de los parámetros a medir, la frecuencia recomendada para efectuar las mediciones, los sitios o los momentos en los cuales se deben realizar éstas, los métodos sugeridos para obtener los datos y la información, así como la normatividad que puede emplearse para su evaluación.

En la Tabla 3.1, a manera de ilustración se presenta una síntesis de los parámetros ambientales que podrían conformar el programa para el desarrollo de esta actividad.

3.2.2 COMPONENTES AMBIENTALES Y ACTIVIDADES A EVALUAR

En concordancia con lo planteado en la sección 5. del documento (análisis ambiental de la actividad) se sugiere realizar las actividades de monitoreo y seguimiento sobre los componentes del medio natural (físicos, bióticos) y del medio social. Es recomendable focalizar el diseño del programa de monitoreo para cubrir principalmente las actividades del proyecto que generen impactos significativos con el propósito de optimizar los recursos (personal e instrumentación) disponible.

Tabla 3.1 Monitoreo y seguimiento ambiental de proyectos de exploración carbonífera

COMPONENTE	ACTIVIDADES O EFECTOS DEL PROYECTO	PARÁMETROS O INDICADORES ESPECÍFICOS	MÉTODO PARA OBTENER DATOS	NORMATIVIDAD PARA EVALUACIÓN DE DATOS O INFORMACIÓN DE REFERENCIA
FISICO BIÓTICO	Deterioro de la calidad del aire	Concentración de partículas y gases Niveles de ruido	Muestreo	Decreto 02/82 Decreto 948/95 Resolución 8321/83 Minsalud.
	Generación de aguas residuales de exploración	pH, Temperatura, sólidos disueltos y suspendidos	Muestreo antes y después de los sistemas de tratamiento.	Decreto 1594 / 84

COMPONENTE	ACTIVIDADES O EFECTOS DEL PROYECTO	PARÁMETROS O INDICADORES ESPECÍFICOS	MÉTODO PARA OBTENER DATOS	NORMATIVIDAD PARA EVALUACIÓN DE DATOS O INFORMACIÓN DE REFERENCIA
	Generación de residuos sólidos domésticos	Operación de los sistemas de disposición de residuos	Observación y evaluación del funcionamiento del sistema	Decreto 0605 / 96 Resolución 0189/94
	Intervención o afectación de áreas por obras o actividades del proyecto.	Número de hectáreas intervenidas.	Observaciones y mediciones en campo.	Decreto 1791 /96
	Protección de áreas.	Número de hectáreas del proyecto sin intervenir	Observaciones y mediciones en campo.	Decreto 1791/ 96 Decreto 2811/74
	Deforestación	Número de árboles talados, especie y estado de desarrollo.	Observaciones y mediciones en campo.	Decreto 1791/ 96
	Intervención de áreas sensibles.	Extensión en hectáreas de áreas sensibles intervenidas.	Medición y observación en campo	Decreto 1715 / 78 Decreto 2811/ 74
SOCIO ECONÓMICO	Alteración del paisaje	Porcentaje área intervenida con respecto al área total.	Medición y observación en campo.	Decreto 1715 / 78
	Vinculación de trabajadores con seguridad social	Número y porcentaje de trabajadores. Antigüedad en el sistema	Información suministrada por administrador del proyecto	Ley 100
	Vinculación de trabajadores a destajo	Número y porcentaje de trabajadores Tiempo de trabajo	Información suministrada por administrador del proyecto	Ley 100
	Trabajadores totales	Número de trabajadores.	Información suministrada por administrador del proyecto	Ley 100
	Ingresos promedio por trabajador por mes	Índice denecesidades básicas satisfechas e insatisfechas.	Información suministrada por administrador del proyecto	IPC, poder adquisitivo, nivel de vida

3.2.3 TEMPORALIDAD DEL PROGRAMA DE MONITOREO

Se recomienda que las actividades de monitoreo y seguimiento se desarrollen en tres momentos específicos:

Previamente a la iniciación de actividades para conformar la Línea Base y conocer de esta manera las condiciones ambientales del área a intervenir

Al menos una vez durante la realización de las actividades del proyecto

En la etapa de desmantelamiento de instalaciones o abandono de las áreas intervenidas

3.2.4 CRITERIOS PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

En primer lugar, la normatividad ambiental vigente en el país constituye la referencia obligada para evaluar el comportamiento del proyecto, y muy especialmente de la ejecución del PMA, en relación con las posibles alteraciones que este puede causar.

En caso de no existir una norma específica para alguno de los parámetros o de los indicadores, que de acuerdo con los estudios ambientales sea necesario evaluar, se podrá acudir a examinar los requerimientos que las autoridades ambientales usualmente incluyen en las resoluciones mediante las cuales se otorgan licencias ambientales; y en último caso, a estudiar la posibilidad de adoptar como referencia un estándar internacional, aceptado por la comunidad científica o de amplio uso en las prácticas exploratorias del mineral.

En el Formato 1 se presenta una guía con la información para hacer el monitoreo y seguimiento en proyectos de exploración.

FORMATO 1

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

1. OBJETIVOS

Definir los procedimientos y las herramientas necesarias para obtener la información requerida para evaluar la gestión ambiental del proyecto. El monitoreo y seguimiento debe aportar datos y elementos de juicio suficientes para evaluar y corregir los procedimientos y las especificaciones de las obras y sistemas de control ambiental.

2. COMPONENTES AMBIENTALES A EVALUAR

Teniendo en cuenta las características de los proyectos de exploración y sus efectos potenciales, los componentes o aspectos objeto de seguimiento serán:

COMPONENTES	CONTENIDO DEL ANÁLISIS
Recursos : Aire, Suelo, Agua, Flora	Aprovechamiento del recurso Modificaciones o afectación a la calidad del recurso
Obras y sistemas de control Aguas residuales Residuos sólidos	Aplicabilidad de sistemas propuestos Afectación de recursos
Proyectos del PMA Contratación de mano de obra local.	Cumplimiento de objetivos y metas Eficacia de la gestión
Análisis aspecto social	Niveles de información del proyecto y comunicación con la comunidad.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El Sistema de Monitoreo y Seguimiento incluye las siguientes actividades principales:

- Definición de indicadores de la gestión ambiental
- Determinación de las necesidades de información para satisfacer los indicadores definidos
- Planificación de la búsqueda de información
- Control de calidad de la información generada
- Análisis de información y reporte de resultados.

CUADRO 1: INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE	MÉTODO DE EVALUACIÓN	MOMENTO DE ANÁLISIS	PUNTOS DE MEDICIÓN
Calidad del aire	Análisis de emisión de material particulado, gases y vapores y de niveles de ruido, a partir de muestras tomadas en áreas afectadas por las actividades de exploración.	Antes de iniciar la exploración. Al finalizar las actividades de exploración.	Deben seleccionarse en campo, teniendo en cuenta la ubicación de los equipos de exploración y de poblaciones o asentamientos cercanos, susceptibles de afectación.
Calidad del agua	Análisis físico químicos y bacteriológicos de muestras puntuales tomadas en cuerpos de aguas superficiales afectadas por la operación de las instalaciones y equipos.	Antes de iniciar la exploración. Durante el desarrollo de la exploración. Al finalizar las actividades.	Deben seleccionarse en campo teniendo en cuenta la ubicación de instalaciones y efluentes y las características de la red hidrográfica.
Afectación del recurso suelo	Mediciones para identificar zonas con desestabilización, desprendimientos o deslizamientos y su relación con obras del proyecto.	Antes de la ocupación de zonas por instalaciones u obras del proyecto Durante la instalación de equipos y obras del proyecto	Áreas ocupadas por instalaciones o equipos. Áreas de trabajo con pendientes entre 15 y 45 grados.

VARIABLE	MÉTODO DE EVALUACIÓN	MOMENTO DE ANÁLISIS	PUNTOS DE MEDICIÓN
		Después del retiro de instalaciones o finalización del proyecto.	
Flora	Inventarios de cantidad y calidad de biomasa removida en áreas afectadas por las actividades del proyecto. Evaluación de tratamientos de revegetalización y recuperación de zonas afectadas	Antes de iniciar la construcción de instalaciones y obras. Periódicamente luego de iniciar los tratamientos de recuperación de zonas.	Áreas intervenidas por instalaciones y obras del proyecto. Zonas de tratamiento y recuperación de la vegetación.
Utilización de recursos	Medición de la cantidad de agua utilizada en desarrollo del proyecto. Medición de la cantidad de energía utilizada para el proyecto.	Consolidado mensual de consumo	Campamentos y otras instalaciones
Gestión de residuos	Observación del manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos en las fuentes de generación, sitios de acopio y disposición final. Evaluación de la operación de los sistemas de tratamiento de residuos.	Continuo	Tdas las fuentes de generación de residuos (campamentos, talleres, bodegas) y sitios o cuerpos de agua receptores.
Contratación de mano de obra local	Revisión del porcentaje de empleados oriundos de la zona. Revisión de ingresos promedio de trabajadores.	Mensualmente	Nómina de empleados en el proyecto.